كلية العلوم
Faculté des Sciences

Département de Mathématiques

جامعة محمد الأول بوجدة
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA

Master Analyse Appliquée et Calcul Scientifique (AACS) (Semestre 2)

Année universitaire 2023-2024

Wolfram Mathematica

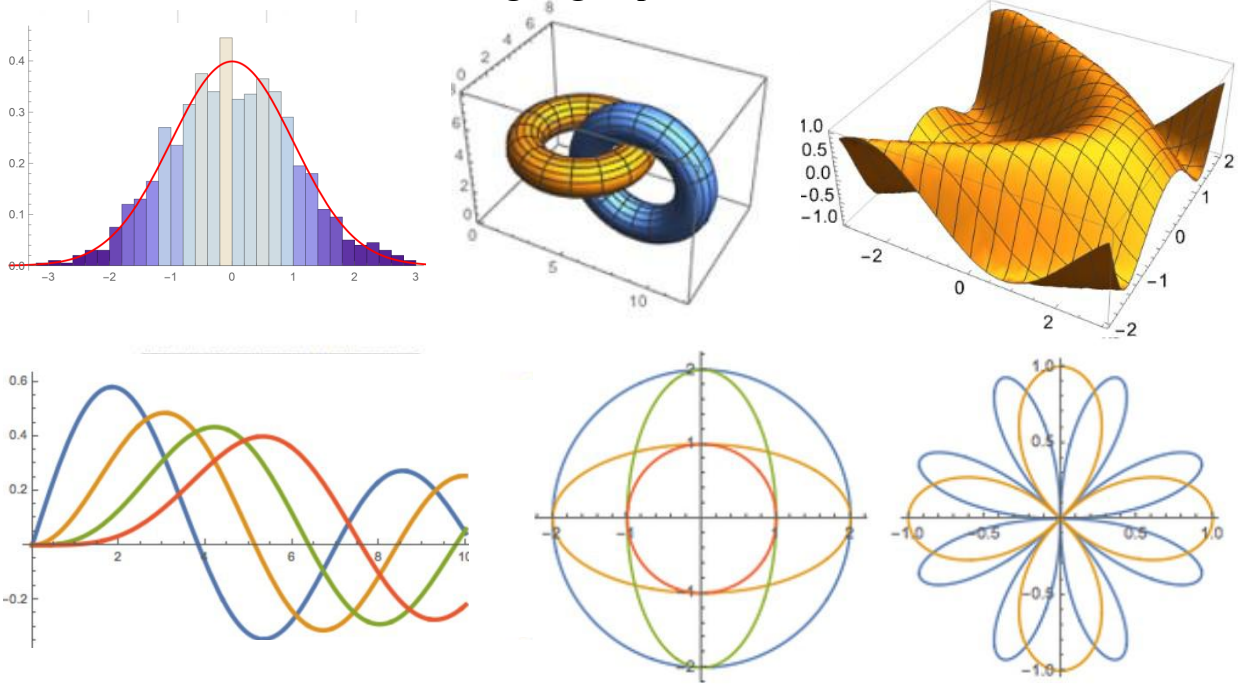
Mathematica est un logiciel de:
- **calcul formel,**
- **calcul numérique,**
- **et visualisation graphique.**

Calcul Scientifique sous Mathematica

MASTER : INFO2

Cours et TP

Enseignant: SGHIR AISSA
a.sghir@ump.ac.ma



NB: Ce cours est extrait des deux références suivantes:

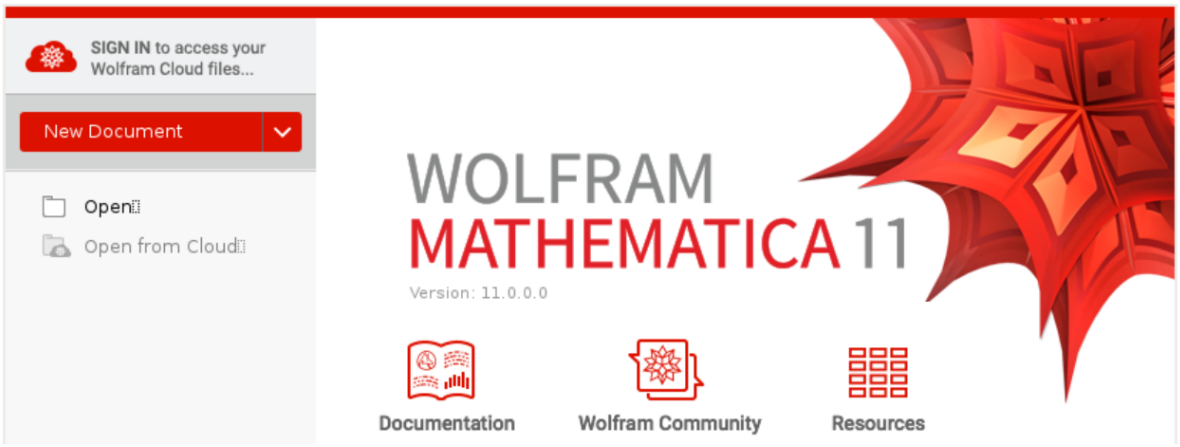
Christophe Chesneau (2016). Exercices de probabilités avec Mathematica. Licence. France.

Émilie Charlier (2017-2018). Logiciels mathématiques. Bachelier en sciences mathématiques de l'Université de Liège. France.

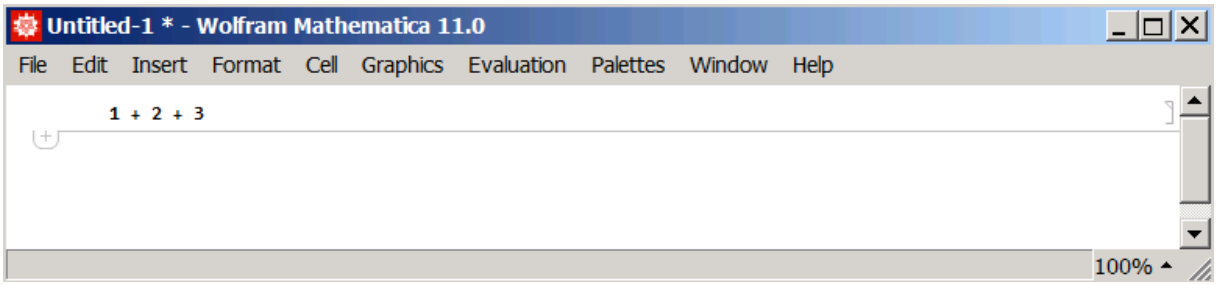
> **Mathematica est développé par Wolfram Research avec une licence payante : https://www.wolfram.com/france/**
>
> **On peut toutefois l'utiliser gratuitement en ligne avec WolframAlpha : https://www.wolframalpha.com/**

Dans ce cours, on utilise Mathematica 11.0 installé sous Windows et sous Ubuntu.

Une fois le logiciel installé, double-cliquer sur le logo `Mathematica` :  , puis cliquer sur New Document :  Une fenêtre de ce type s'affiche :



Dans cette fenêtre, on y trouve une feuille vierge dans laquelle on peut écrire un calcul. Par exemple, on fait : 1 + 2 + 3 :



Important : Pour exécuter ce calcul :

- soit on utilise la combinaison de touches "shift entrée" du clavier alphanumérique :

Maintenir ⇑ (Shift) puis Entrée

- soit on utilise la touche Entrée du clavier numérique.

Cours 1 : Introduction et calculatrice avec Mathematica

Raccourcis clavier

Dans tout logiciel, il est important de connaître quelques raccourcis clavier, qui permettront une utilisation beaucoup plus fluide en évitant de nombreux “clics”. Il y a des raccourcis communs à pratiquement tous les logiciels, comme Ctrl-x, Ctrl-c, Ctrl-v, Ctrl-s, Ctrl-z, mais chaque logiciel possède aussi une liste de raccourcis spécifiques qu’il est utile de parcourir et de petit à petit apprendre à utiliser. Dans Mathematica, vous trouverez cette liste au point “tutorial/KeyboardShortcutListing” de l’aide.

Documentation de Mathematica

On accède à la documentation de Mathematica via l’onglet “Help”. Un moteur de recherche permet d’utiliser des mots-clés. Lorsque l’on connait déjà le nom Mathematica de l’objet recherché, on peut également placer le signe ? juste avant le mot recherché dans une cellule standard. L’évaluation de cette cellule donnera des informations brève sur cet objet. Si l’on souhaite plus d’information, on peut ensuite demander l’accès à la documentation complète en cliquant sur >>. L'aide de Mathematica est un outil à utiliser sans modération. C'est grâce à l'aide que vous apprendrez à utiliser Mathematica de façon indépendante et interactive.

```
? Sin
```

Sin[z] gives the sine of z. >>

Types de cellules

Un fichier de travail de Mathematica s'appelle un notebook, et est découpé en cellules, que l'on créera au fur et à mesure. Chacune de ces cellules peut être visualisée par un crochet sur la droite du notebook. Une cellule peut être soit une cellule de texte (éditable, mais pas qu'on ne peut évaluer) soit une cellule standard (éditable et évaluable). Une cellule évaluable est évaluée avec la commande clavier "shift+enter". La commande "enter" seule permet, comme dans un traitement de texte, de passer à la ligne à l'intérieur d'une cellule. Lorsqu'une cellule standard "input" est évaluée, Mathematica crée une nouvelle cellule "output" qui contient la sortie demandée. On peut passer à une cellule de texte avec la commande "alt+shift+7" et à une cellule standard avec la commande "alt+shift+9". Un clic par la droite de la souris sur le crochet à droite de chaque cellule, permet de: la supprimer, la copier ou coller une autre cellule, d'ajouter des textes ou d 'importer le code Latex de la cellule.

Opérations de base

Les opérations de base (addition, soustraction, multiplication, division et exponentiation) se font avec les opérateurs +, -, * ou “espace”, / et ^.

symbole $\leq$	Faire <=
symbole $\geq$	Faire >=
symbole $\rightarrow$	Faire ->

```
1 + 2
4 - 7
```

```
3
```

```
-3
```

Mathematica est composé de deux parties : le noyau ("kernel") et l'interface graphique ("front end"). Le noyau constitue le cœur du logiciel, il interprète les instructions d'entrée (écrites en langage Mathematica), puis calcule et retourne le résultat. L'interface graphique s'occupe de l'interaction avec l'utilisateur, elle gère le fichier de travail ("notebook") d'extension (".nb"), permet de taper les instructions et de visualiser les résultats. Le logiciel dispose aussi d'un traitement de texte, permettant ainsi d'inclure du texte parmi les calculs effectués. Plusieurs palettes d'outils sont disponibles pour aider à l'édition aussi bien de textes que d'expressions mathématiques (voir menu "Palettes").

```
2 * 3
2 × 3
23
10 / 2
2 ^ 3
```

```
6
```

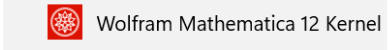
```
6
```

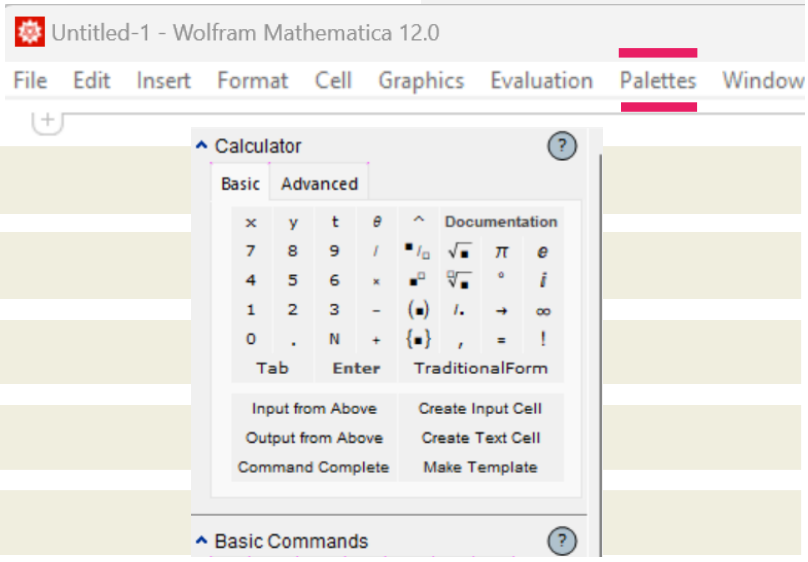
```
23
```

```
5
```

```
8
```

Taper Kernel dans recherche du PC :





La racine carrée s'obtient en utilisant la fonction Sqrt (pour square root en anglais). Notez que la fonction Sqrt prend son argument entre crochets. C'est en fait le cas de toutes les fonctions Mathematica.

`Sqrt[8]`	`Map[Sqrt, {1, 4, 9}]`	`Sqrt [ { 1, 4, 9, 25, 100 } ]`	`{ Sqrt[1], Sqrt[4], Sqrt[9] }`
$2\sqrt{2}$	{1, 2, 3}	{ 1, 2, 3, 5, 10 }	{1, 2, 3}

Notez déjà que Mathematica donne la valeur exacte de la racine de 8 (et non une valeur numérique approchée).

La racine n-ième se calcule en utilisant une puissance fractionnaire. Notez l'utilisation des parenthèses pour la priorité des opérations.

```
8^(1/3)
```

```
2
```

Priorité des opérations

Mathematica utilise les parenthèses pour la priorité (usuelle) des opérations qu'il effectue.

```
2 + 3 × 4
```

```
14
```

```
(2 + 3) 4
2 + (3 × 4)
```

```
20
```

```
14
```

```
2 + 3 / 4
(2 + 3) / 4
```

$$\frac{11}{4}$$

$$\frac{5}{4}$$

La division par 0 retourne "ComplexInfinity" :

```
2 / 0
```

... Power: Infinite expression $\frac{1}{0}$ encountered.

```
ComplexInfinity
```

Profitons-en pour aller voir ce que dit l'aide de Mathematica à propos de cette drôle de valeur. On accède à l'aide en plaçant le signe ? juste avant le mot recherché (dans la syntaxe de Mathematica).

```
? ComplexInfinity
```

ComplexInfinity represents a quantity with infinite magnitude, but undetermined complex phase. >>

Pour en savoir plus, on clique sur >>. Vous serez redirigés vers une nouvelle fenêtre interactive, avec quantité d'informations et de liens ad hoc.

L'infini

Une constante de Mathematica a une valeur particulière :

```
Infinity
```

$$\infty$$

On peut réaliser des opérations avec Infinity.

```
Infinity + Infinity
3 Infinity
Infinity * Infinity
```

```
∞
```

```
∞
```

```
∞
```

Remarquons que Mathematica signale une erreur à l'évaluation de Infinity - Infinity.

```
Infinity - Infinity
```

```
... Infinity: Indeterminate expression −∞ + ∞ encountered.
```

```
Indeterminate
```

Enfin, allons voir dans la documentation :

```
? Infinity
```

```
Infinity or ∞ is a symbol that represents a positive infinite quantity. ≫
```

Un des exemples proposés dans l'aide est le suivant. C'est le calcul d'une série. Nous y reviendrons plus tard, dans le paragraphe "Algèbre linéaire, analyse et graphiques avec Mathematica".

```
Sum[1/n^2, {n, Infinity}]          (* ici on ajoute un commentaire non exécutable *)
```

$$\frac{\pi^2}{6}$$

Utiliser le (help ?) pour avoir plus de détails sur les commandes.

On y trouve également que

```
1/Infinity
```

```
0
```

Division euclidienne

Le quotient et le reste de la division d'un nombre entier par un autre se calcule grâce aux fonctions Quotient et Mod :

```
48 / 5
```

$$\frac{48}{5}$$

```
Quotient[48, 5]
Mod[48, 5]
```

```
9
```

```
3
```

Vous connaissez l'algorithme d'Euclide pour calculer le pgcd de deux nombres entiers non nuls. Vous pouvez également utliser Mathematica avec la fonction GCD. Cette fonction calcule le pgcd de n nombres entiers, où n est arbitraire. Pour le ppcm, on utilise la commande LCM.

```
GCD[3, 7]
GCD[1614, 99 732]
GCD[1614, 99 732, 18]
```

```
1
```

```
6
```

```
6
```

```
LCM [ 2, 5]
LCM [ 10, 15]
```

10

30

Factorisation d'un nombre entier

La fonction FactorInteger donne la décomposition en facteurs premiers d'un nombre entier.

```
FactorInteger[11 760]
```

```
{{2, 4}, {3, 1}, {5, 1}, {7, 2}}
```

En effet, nous avons :

```
2^4 × 3^1 × 5^1 × 7^2
```

```
11 760
```

Fonctions et constantes de base

Vous aurez peut-être déjà remarqué que Mathematica nomme ses fonctions en anglais, avec des majuscules pour commencer (mais pas que !). Voici une liste de quelques fonctions et constantes usuelles. Vous en trouverez des centaines d'autres dans l'aide.

La partie entière d'un nombre se calcule grace à IntegerPart et la partie fractionnaire se calcule avec FractionalPart :

```
IntegerPart[7/3]
FractionalPart[7/3]
```

```
2
```

$$\frac{1}{3}$$

Parties entières par défaut et par excès :

```
Floor[7/3]
Ceiling[7/3]
```

```
2
```

```
3
```

Les fonctions IntegerPart et Floor diffèrent sur les nombres négatifs. En fait, IntegerPart coincide avec Floor sur [0,+∞[et avec Ceiling sur]-∞,0].

```
IntegerPart[-7/3]
Floor[-7/3]
Ceiling[-7/3]
```

```
-2
```

```
-3
```

```
-2
```

Valeur absolue et norme :

```
Abs; Norm;
```

Signe d'un nombre :

```
Sign;
```

Fonctions trigonométriques :

```
Cos; Sin; Tan; Cot; ArcCos; ArcSin; ArcTan; ArcCot;
```

Leurs versions hyperboliques :

```
Cosh; Sinh; Tanh; Coth; ArcCosh; ArcSinh; ArcTanh; ArcCoth;
```

On remarquera qu'une commande suivie du signe ; ne voit pas sa sortie affichée par Mathematica (mais l'évaluation a bien lieu, elle).

La factorielle d'un nombre s'obtient de deux façons :

```
Factorial[7]
```

```
5040
```

et

```
7!
```

```
5040
```

Fonctions logarithmes et exponentielles :

```
Log[8]
Log[2, 8]
Exp[4]
Exp[1]
```

```
Log[8]
```

```
3
```

e^4

e

Trois constantes célèbres :

```
Pi
E
I
```

π

e

i

symbole α	Faire [Échap] a [Échap]
symbole β	Faire [Échap] b [Échap]
symbole λ	Faire [Échap] l [Échap]
symbole μ	Faire [Échap] m [Échap]
symbole ∞	Faire [Échap] inf [Échap]
symbole x_i	Faire [x] puis maintenir [Ctrl] puis [8 _ \] et enfin [i]

Cours 2 : Calcul symbolique avec *Mathematica*

Calcul exact et valeur numérique

Comme nous l'avons déjà remarqué, Mathematica rend des valeurs exactes. Ainsi, si on ne lui en fait pas la demande expresse, il ne donne pas d'approximation d'un nombre rationnel : 2/3 n'est pas égal à 0.66666 (car il faudrait une infinité de 6, ce qu'aucun ordinateur n'est capable de stocker). Il en va de même pour Pi, qui n'est pas égal à 3.141592.

```
2 / 3
Pi
```

$$\frac{2}{3}$$

$$\pi$$

C'est la fonction N qui permet de donner une approximation numérique, et ce, avec la précision souhaitée.

```
N[2 / 3]                                   ou bien :  2/3 // N
N[Pi]                                                 Pi // N
N[2 / 3, 100]
N[Pi, 100]
```

```
0.666667
```

```
3.14159
```

```
0.6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
 66666666666666666666666667
```

```
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628
 62089986280348253421170 68
```

Mathematica travaille en valeurs approchées dès qu'on entre un nombre avec virgule (on utilise le point).

```
2. / 3
3.14 + 2 / 3
```

```
0.666667
```

```
3.80667
```

En particulier, Mathematica perd de l'information au passage. Attention aux approximations !

```
N[2./3]
N[2./3, 20]
N[2/3, 20]
```

```
0.666667
```

```
0.666667
```

```
0.66666666666666667
```

Test d'égalité

Le signe == permet de tester l'égalité de deux objets. Mathematica rend True ou False, selon que le test soit positif ou négatif.

```
2/3 == Pi
```

```
False
```

Insistons : la prudence est de mise lorsqu'on utilise l'évaluation numérique. En effet, voici les rendus de Mathematica aux tests suivants :

```
2/3 == N[2/3]
2/3 == N[2./3]
```

```
True
```

```
True
```

```
Pi == N[Pi]
Sin[N[Pi]] == Sin[Pi]
```

```
True
```

```
False
```

Évaluons la fonction Sin en Pi et en N[pi].

```
Sin[Pi]
Sin[N[Pi]]
```

```
0
```

$$1.22465 \times 10^{-16}$$

Mathematica évalue les constantes (qu'il connaît) à la précision souhaitée.

```
N[Pi, 50]
```

```
3.14159265358979323846264338327950288419716939937 51
```

La fonction N peut aussi donner une valeur numérique des grands nombres.

```
100!
```

```
93 326 215 443 944 152 681 699 238 856 266 700 490 715 968 264 381 621 468 592 963 895 217 ↘
  599 993 229 915 608 941 463 976 156 518 286 253 697 920 827 223 758 251 185 210 916 864 ↘
  000 000 000 000 000 000 000 000
```

```
N[100!]
```

$$9.33262 \times 10^{157}$$

Voici un autre exemple qui montre qu'il faut être prudent :

```
2.00006 - 2.00005 == 0.00001
```

```
False
```

Vous trouverez plus de détails à ce propos dans la documentation (cliquez sur >>).

```
? ==
```

lhs == *rhs* returns True if *lhs* and *rhs* are identical. ≫

Comparaisons

On peut également faire des tests de comparaison avec les signes ≤, ≥, <, >, ≠ (on tape <=, >=, <, >, !=) :

symbole $\leq$	Faire <=
symbole $\geq$	Faire >=
symbole $\rightarrow$	Faire ->

```
2 ≤ 3
2 ≥ 3
2 < 3
2 > 3
2 ≠ 3
```

```
True
```

```
False
```

```
True
```

```
False
```

```
True
```

Nombres complexes

Mathematica connaît les nombres complexes :

```
I^2
Re[2 + 3 I]
Im[2 + 3 I]
Abs[2 + 3 I]
Conjugate[2 + 3 I]
```

```
-1
```

```
2
```

```
3
```

$$\sqrt{13}$$

```
2 - 3 i
```

On peut faire des calculs avec les nombres complexes: addition, soustraction, multiplication, division et exponentiation.

```
(2 + 3 I) + (4 + 7 I)
(2 + 3 I) (4 + 7 I)
(2 + 3 I) / (4 + 7 I)
(2 + 3 I) 3
```

$$6 + 10\,i$$

$$-13 + 26\,i$$

$$\frac{29}{65} - \frac{2\,i}{65}$$

$$6 + 9\,i$$

Mathematica ne donne pas nécessairement la forme canonique. On peut le forcer à le faire, avec ComplexExpand.

```
(a + I b) ^ 5
ComplexExpand[(a + I b) ^ 5]
```

$$(a + i\,b)^5$$

$$a^5 - 10\,a^3\,b^2 + 5\,a\,b^4 + i\,\left(5\,a^4\,b - 10\,a^2\,b^3 + b^5\right)$$

On peut aussi faire des approximations numériques dans C vu comme RxR.

```
N[2 / 3 + 4 / 7 I]
```

$$0.666667 + 0.571429\,i$$

On peut aussi travailler avec la forme trigonométrique des nombres complexes. Nous avons déjà vu que Abs rend le module d'un nombre complexe.

```
Abs[2 + 3 I]
Arg[2 + 3 I]
AbsArg[2 + 3 I]
N[AbsArg[2 + 3 I]]
```

$$\sqrt{13}$$

$$\text{ArcTan}\left[\frac{3}{2}\right]$$

$$\left\{\sqrt{13}\,,\ \text{ArcTan}\left[\frac{3}{2}\right]\right\}$$

```
{3.60555, 0.982794}
```

On peut aussi passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires, et inversement.

```
ToPolarCoordinates[{x, y}]
FromPolarCoordinates[{r, θ}]
```

$$\left\{\sqrt{x^2 + y^2}\,,\ \text{ArcTan}[x, y]\right\}$$

$$\{r\,\text{Cos}[\theta],\ r\,\text{Sin}[\theta]\}$$

Remarquez que les fonctions ToPolarCoordinates et FromPolarCoordinates prennent comme argument une liste de coordonnées. Nous reviendrons plus spécifiquement aux listes un peu plus loin. Ainsi

```
ToPolarCoordinates[{2, 3}]
```

$$\left\{\sqrt{13}\,,\ \text{ArcTan}\left[\frac{3}{2}\right]\right\}$$

```
FromPolarCoordinates[{2, Pi / 6}]
```

$$\left\{\sqrt{3}\,,\ 1\right\}$$

Attention que I et i sont traités différemment par Mathematica :

```
i^2
```

$$i^2$$

```
(2 + 3 I) (4 + 7 I)
(2 + 3 i) (4 + 7 i)
```

```
-13 + 26 i
```

```
(2 + 3 i) (4 + 7 i)
```

Définir des variables

En mathématique, on utilise des symboles pour représenter des objects appartenant à une classe d'objets. Par exemple, quand on demande de résoudre l'équation x+3=0 dans R, il est entendu que le symbole x représente un réel. Il s'agit donc de trouver pour quel réel x l'équation est vérifiée. On ne peut pas dire que x "varie" dans R. En guise d'autre exemple, lorsqu'on demande de représenter la fonction sin : R -> R, on va représenter dans le plan euclidien l'ensemble des points de coordonnées (x,sin(x)), avec x dans R. On dira parfois que x "varie" dans R. En réalité, pour chaque x dans R, on considère le point de coordonnées (x,sin(x)). En informatique, la notion de variable diffère quelque peu du sens mathématique : une variable est un symbole qui prend une valeur. Le plus souvent, on travaille avec des variables dites dynamiques, c'est-à-dire dont la valeur change au cours du temps (lors de l'exécution d'un programme par exemple).

Dans Mathematica, on ne doit pas importer les variables. Si un symbole n'est pas réservé (comme c'est le cas pour I et E par exemple), il pourra être utilisé pour définir une nouvelle variable symbolique. En fait, n'importe quelle suite de symbole non réservée et ne commençant pas par un chiffre pourra être utilisée pour définir une nouvelle variable symbolique.

Considérons par exemple les symboles x et y. Remarquons qu'ils apparaissent d'abord en bleu. La couleur bleue nous indique qu'un symbole n'a pas été défini et ne contient pas de valeur.

```
x
y
```

```
x
```

```
y
```

On peut réaliser des calculs avec des variables symboliques, qui sont traitées comme des indéterminées d'un polynôme.

```
x^2 + 3
y + 1
(x^2 + x + 1) + (4 x^2 + 5)
```

$3 + x^2$

$1 + y$

$6 + x + 5\,x^2$

Affectation de variable

L'affectation de la valeur 4 dans la variable symbolique x se fait en utilisant le signe =. Remarquez la différence avec le test d'égalité qui se fait avec le double signe ==.

```
x = 4
```

4

```
x == 4
y == 4
```

True

$y == 4$

Remarquons que le premier test rend True car x contient la valeur 4, et le deuxième test ne rend ni True ni False car y est une variable symbolique non affectée.

Les calculs contenant x seront affectés également, ceux contenant y continuant d'être considérés comme des polynômes.

```
x^2 + 1
y + 1
```

17

$1 + y$

On peut changer l'affectation de x.

```
x = 3
```

3

Les calculs contenant x tiennent compte de la dernière affectation de x.

```
x^2+1
```

```
10
```

Clear

Pour effacer la valeur d'une variable symbolique, on utilise la fonction Clear. Notez que, ce faisant, la couleur bleue réapparaît, et ce partout dans le notebook ouvert.

```
Clear[x]
```

On vérifie que x n'a plus de valeur numérique :

```
x
```

```
x
```

Si on réévalue une ligne précédente contenant x, Mathematica refera des calculs de polynômes.

Affectation et symbole protégé

On ne peut pas affecter de valeur à un symbole protégé :

```
I = 3
Pi = 1
```

... Set: Symbol i is Protected.

```
3
```

... Set: Symbol π is Protected.

```
1
```

Substitution d'un symbole dans une expression

On peut substituer une variable symbolique par une autre dans un expression au moyen de "/.". On peut aussi se servir de cette commande pour affecter une valeur à une variable symbolique dans une expression. L'affectation est locale et non globale : la variable symbolique n'a pas été affectée de cette valeur en dehors de l'expression. Cela correspond donc à évaluer une fonction de cette variable symbolique en une valeur spécifique.

```
x^2 + 3 x y + 3 y^2
x^2 + 3 x y + 3 y^2 /. x → a
x^2 + 3 x y + 3 y^2 /. x → a^2 + 1
x^2 + 3 x y + 3 y^2 /. x → 2
x
```

$$x^2 + 3\,x\,y + 3\,y^2$$

$$a^2 + 3\,a\,y + 3\,y^2$$

$$\left(1 + a^2\right)^2 + 3\,\left(1 + a^2\right)\,y + 3\,y^2$$

$$4 + 6\,y + 3\,y^2$$

$$x$$

```
p = x^2 + 3 x y + 3 y^2
q = x^2 + 3 x y + 3 y^2 /. x → a
```

$$x^2 + 3\,x\,y + 3\,y^2$$

$$a^2 + 3\,a\,y + 3\,y^2$$

```
p /. x → a
q == p /. x → a
p
```

$$a^2 + 3\,a\,y + 3\,y^2$$

```
True
```

$$x^2 + 3\,x\,y + 3\,y^2$$

```
q /. x → b
q /. a → b
q
```

$$a^2 + 3\,a\,y + 3\,y^2$$

$$b^2 + 3\,b\,y + 3\,y^2$$

$$a^2 + 3\,a\,y + 3\,y^2$$

On peut aussi affecter à q la dernière valeur de q lorsque a est substitué par b.

```
q = q /. a → b
```

$$b^2 + 3\,b\,y + 3\,y^2$$

On vérifie que q a bien changé de valeur (puisqu'on l'a affecté).

```
q
```

$$b^2 + 3\,b\,y + 3\,y^2$$

On peut faire une substitution dans une fonction Mathematica.

```
f = Sin[x]
f /. x → a
f /. x → Pi
```

```
Sin[x]
```

```
Sin[a]
```

```
0
```

Attention qu' ici, f est un symbole qui a été affectée d'une expression symbolique contenant le symbole x. En aucun cas, f ne peut etre considéré comme une fonction de x ! Voici ce que Mathematica retourne lorsqu'on essaie d'évaluer f.

```
f[2]
f[a]
```

```
Sin[x][2]
```

```
Sin[x][a]
```

On peut également utliser := pour substituer une variable symbolique dans une autre.

```
y := x + 2
```

Contrairement à l'affectation y=x+2, lorsque qu'on entre y:=x+2, Mathematica ne retourne rien. Mais il a enregistré que

```
y
```

$$2 + x$$

```
z = x + 2
z
y == z
```

```
2 + x
```

```
2 + x
```

```
True
```

```
x = 2
y
z
```

```
2
```

```
4
```

```
4
```

Substitution versus affectation

Au vu de ces premiers exemples, on peut, à première vue, avoir l'impression qu'on peut utiliser = et := de façon équivalente afin de substituer une variable symbolique dans une autre. Il n'en est rien. La prudence est de mise car les comportement de = (affectation) et de := (substitution) diffèrent dès qu'on affecte des valeurs aux symboles. Comparez les exemples suivants.

```
Clear[x, y]
x = 2; y = x + 2
x = 3; y
```

```
4
```

```
4
```

Dans ce premier exemple, la valeur de y est la même au début et à la fin de l'exécution. En effet, on a affecté la valeur x+2 à y lorsque x valait 2. Lorsque x change de valeur, y conserve la valeur 4.

```
Clear[x, y]
x = 2; y := x + 2;
y
x
x = 3
y
```

```
4
```

```
2
```

```
3
```

```
5
```

Dans ce deuxième exemple, y vaut 4 au début et 5 à la fin. En effet, y est un symbole qui dépend du symbole x. Si x change de valeur, y aussi.

Enfin, considérons ce troisième exemple :

```
Clear[x, y]
y = x + 2; y
x = 2; y
x = 3; y
x
```

```
2 + x
```

```
4
```

```
5
```

```
3
```

Ici on définit la variable symbolique y comme étant la variable symbolique x+2. Au moment de cette définition, aucune valeur n'a encore été affectée à x, et Mathematica considère donc x comme une variable symbolique.

```
Clear[x]
Head[x]
x = 2;
Head[x]
```

```
Symbol
```

```
Integer
```

Attention donc à ne pas confondre l' utilisation de = et de := .

Enfin, il faut faire attention à ne pas substituer un symbole par une expression contenant ce même symbole. Voyez plutôt :

```
Clear[x]
x := x + 1
x
```

```
$RecursionLimit: Recursion depth of 1024 exceeded during evaluation of x + 1.
```

```
Hold[x + 1]
```

Par contre, on peut tout à fait affecter à un symbole une expression contenant ce même symbole. Attention tout de même à ce type d'affectation, qui aura un impact sur la suite de vos opérations !

```
Clear[x]
x = 2
x = x + 2
x = x + 2
x = x + 2
```

```
2
```

```
4
```

```
6
```

```
8
```

Simplification d'une expression

Lorsqu'on réalise des calculs (lors de l'exécution d'un programme par exemple), les expressions peuvent rapidement devenir compliquées. On peut demander à Mathematica de simplifier ces expressions en utilisant les fonctions Simplify et FullSimplify.

```
Clear[x]
1/(3 (1 + x)) - (-1 + 2 x)/(6 (1 - x + x^2)) + 2/(3 (1 + 1/3 (-1 + 2 x)^2))
Simplify[%]
```

$$\frac{1}{3\,(1+x)}-\frac{-1+2\,x}{6\,\left(1-x+x^2\right)}+\frac{2}{3\,\left(1+\frac{1}{3}\,\left(-1+2\,x\right)^2\right)}$$

$$\frac{1}{1+x^3}$$

```
Sin[x]^2 + Cos[x]^2
Simplify[%]
```

```
Cos[x]^2 + Sin[x]^2
```

```
1
```

```
? FullSimplify
```

FullSimplify[*expr*] tries a wide range of transformations on *expr* involving
elementary and special functions and returns the simplest form it finds.
FullSimplify[*expr*, *assum*] does simplification using assumptions. ≫

```
Simplify[x^3 - 6 x^2 + 11 x - 6]
FullSimplify[x^3 - 6 x^2 + 11 x - 6]
```

$$-6 + 11\,x - 6\,x^2 + x^3$$

$$(-3 + x)\,(-2 + x)\,(-1 + x)$$

Accéder à une sortie précédente

Il est parfois pratique, comme dans l'exemple ci-dessus, de ne pas avoir à recopier une expression déjà entrée dans Mathematica. Ceci peut se faire grâce à la commande % : % contient la valeur de la dernière sortie, %% contient la valeur de l'avant-dernière sortie, et plus généralement, %...% (k fois) contient la valeur de la k-ième dernière sortie. Si l'on souhaite faire appel à une sortie spécifique numérotée n, on utilise les commandes %n ou Out[n].

```
Out[14]
```

$$\frac{11}{4}$$

Simplification d'une expression (suite)

Typiquement, lors d'une substitution, Mathematica ne simplifie pas l'expression obtenue. Dans l'exemple suivant, on voit une différence entre Simplify et FullSimplify.

```
x^2 + 3 x y + 3 y^2 /. x → a^2 + 1
Simplify[x^2 + 3 x y + 3 y^2 /. x → a^2 + 1]
FullSimplify[x^2 + 3 x y + 3 y^2 /. x → a^2 + 1]
```

$$\left(1 + a^2\right)^2 + 3\left(1 + a^2\right) y + 3 y^2$$

$$\left(1 + a^2\right)^2 + 3\left(1 + a^2\right) y + 3 y^2$$

$$1 + a^4 + 3 y\,(1 + y) + a^2\left(2 + 3 y\right)$$

Lorsqu'on veut simplifier des expressions avec des fonctions trigonométriques, on peut utiliser les fonctions suivantes :

```
TrigExpand; TrigReduce; TrigFactor;
```

Cours 3 : Listes, algèbre linéaire, analyse et graphiques avec Mathematica

Listes

Dans Mathematica, on travaille énormément avec des listes. On peut aussi avoir des listes de listes, et donc des listes de listes de listes, etc.

Le n-ième élément d'une liste s'obtient avec Part[liste,n] ou liste[[n]]

```
{{{1, 2}, {3}, {{{4, 5, {6, 7}}, 8}, 9}}, 10}[[1]]
Part[{{{1, 2}, {3}, {{{4, 5, {6, 7}}, 8}, 9}}, 10}, 1]
{{{1, 2}, {3}, {{{4, 5, {6, 7}}, 8}, 9}}, 10}[[2]]
Part[{{{1, 2}, {3}, {{{4, 5, {6, 7}}, 8}, 9}}, 10}, 2]
```

```
{{1, 2}, {3}, {{{4, 5, {6, 7}}, 8}, 9}}
```

```
{{1, 2}, {3}, {{{4, 5, {6, 7}}, 8}, 9}}
```

```
10
```

```
10
```

On peut imbriquer ces opérations et obtenir le m-ième élément du n-ième élément d'une liste (pour autant que celui-ci existe) avec Part[liste,n,m] ou liste[[n,m]]. Pour aller chercher des éléments plus profondément dans une liste, on peut itérer cette manoeuvre simplement en ajoutant des arguments dans Part ou [[...]].

```
{{{1, 2}, {3}, {{{4, 5, {6, 7}}, 8}, 9}}, 10}[[1, 3]]
Part[{{{1, 2}, {3}, {{{4, 5, {6, 7}}, 8}, 9}}, 10}, 1, 3]
```

```
{{{4, 5, {6, 7}}, 8}, 9}
```

```
{{{4, 5, {6, 7}}, 8}, 9}
```

Pour créer des listes, on utilise la fonction Table.

```
? Table
```

Table[*expr*, *n*] generates a list of *n* copies of *expr*.

Table[*expr*, {*i*, i_{max}}] generates a list of the values of *expr* when *i* runs from 1 to i_{max}.

Table[*expr*, {*i*, i_{min}, i_{max}}] starts with $i = i_{min}$.

Table[*expr*, {*i*, i_{min}, i_{max}, *di*}] uses steps *di*.

Table[*expr*, {*i*, {i_1, i_2, …}}] uses the successive values i_1, i_2, ….

Table[*expr*, {*i*, i_{min}, i_{max}}, {*j*, j_{min}, j_{max}}, …] gives a nested list. The list associated with *i* is outermost. >>

```
Table[i^2, {i, 1, 10}]
```

```
{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100}
```

```
Table[i^2 + j, {i, 1, 10}, {j, 3, 5}]
```

```
{{4, 5, 6}, {7, 8, 9}, {12, 13, 14}, {19, 20, 21}, {28, 29, 30},
 {39, 40, 41}, {52, 53, 54}, {67, 68, 69}, {84, 85, 86}, {103, 104, 105}}
```

Algèbre linéaire

Polynômes et fractions rationnelles

Comme vu précédemment, on peut faire du calcul formel avec des polynômes (à une ou plusieurs indéterminées). Mathematica possède une série de fonctions spécifiques : Expand, Coefficient, Exponent, Factor, Decompose, IrreduciblePolynomialQ, Apart, ...

```
Clear[x, y, z]
Expand[(x + y)^4]
Coefficient[(x + y)^4, x y^3]
Exponent[1 + x^2 + a x^3, x]
Exponent[1 + x^2 + a x^3, a]
```

$$x^4 + 4\,x^3\,y + 6\,x^2\,y^2 + 4\,x\,y^3 + y^4$$

4

3

1

Voici quelques premières fonctions utiles pour le calcul avec des polynômes:

```
Factor; Decompose; Apart; Together; Cancel; Collect
```

```
Factor[x^10 - 1]
Decompose[(x^2 + 1)^4, x]
Apart[1 / ((1 + x) (5 + x))]
Together[x^2 / (x^2 - 1) + x / (x^2 - 1)]
Cancel[x^2 + x y / x]
Collect[(x y + y + z)^3, x]
```

$$(-1 + x)\,(1 + x)\,\left(1 - x + x^2 - x^3 + x^4\right)\,\left(1 + x + x^2 + x^3 + x^4\right)$$

$$\left\{1 + 2\,x + x^2,\ 2\,x + x^2,\ x^2\right\}$$

$$\frac{1}{4\,(1 + x)} - \frac{1}{4\,(5 + x)}$$

$$\frac{x}{-1 + x}$$

$$x^2 + y$$

```
? Decompose
```

Decompose[*poly*, *x*] decomposes a polynomial, if possible, into a composition of simpler polynomials. ≫

```
2 x + x^2 /. x → x^2
```

$$2\,x^2 + x^4$$

```
1 + 2 x + x^2 /. x → %
```

$$1 + 2\left(2\,x^2 + x^4\right) + \left(2\,x^2 + x^4\right)^2$$

```
Simplify[%]
```

$$\left(1 + x^2\right)^4$$

On peut aussi tester si un polynôme est irréductible sur Q.

```
IrreduciblePolynomialQ[x^2 - 1]
IrreduciblePolynomialQ[x^2 - 2]
```

```
False
```

```
True
```

Division euclidienne de polynômes

Pour calculer le quotient et le reste d'une division euclidienne de polynômes, on utilise les fonctions PolynomialQuotient et PolynomialRemainder.

```
PolynomialQuotient[4 x^5 + 3 x^4 + 8 x^3 + x + 1, x^2 + 1, x]
PolynomialRemainder[4 x^5 + 3 x^4 + 8 x^3 + x + 1, x^2 + 1, x]
```

$$-3 + 4\,x + 3\,x^2 + 4\,x^3$$

$$4 - 3\,x$$

On vérifie :

```
Expand[%% (x^2 + 1) + %]
```

$$1 + x + 8\,x^3 + 3\,x^4 + 4\,x^5$$

PolynomialGCD donne le pgcd de deux polynômes.

```
PolynomialGCD[1 + 2 x + x^5 + 2 x^6, 1 + x^5 + x^7 + x^12]
```

$$1 + x^5$$

On vérifie avec PolynomialQuotient :

```
PolynomialRemainder[1 + 2 x + x^5 + 2 x^6, 1 + x^5, x]
PolynomialRemainder[1 + x^5 + x^7 + x^12, 1 + x^5, x]
```

```
0
```

```
0
```

On peut aussi travailler modulo m :

```
PolynomialMod[4 x^5 + 3 x^4 + 8 x^3 + x + 1, 3]
```

$$1 + x + 2\,x^3 + x^5$$

Pour la factorisation et la division euclidienne dans Z_m, m doit être premier (afin que Z_m soit un champ). Dans le cas contraire, Mathematica affirchera une erreur.

```
Factor[4 x^5 + 3 x^4 + 8 x^3 + x + 1, Modulus → 3]
PolynomialQuotient[4 x^5 + 3 x^4 + 8 x^3 + x + 1, x^2 + 1, x, Modulus → 3]
PolynomialRemainder[4 x^5 + 3 x^4 + 8 x^3 + x + 1, x^2 + 1, x, Modulus → 3]
```

$$(1 + x)^2 \left(1 + 2\,x + x^2 + x^3\right)$$

$$x + x^3$$

```
1
```

Résoudre une équation

La fonction Solve permet de résoudre des équations. N'oubliez pas de spécifier les inconnues.

```
Solve[1 + 6 x + 9 x^2 + 3 x^3 + 4 x^4 + x^5 == 0, x]
```

$$\left\{\left\{x \to -2 - \sqrt{3}\right\}, \left\{x \to -2 + \sqrt{3}\right\}, \left\{x \to -2 \left(\frac{2}{3\left(-9 + \sqrt{177}\right)}\right)^{1/3} + \frac{\left(\frac{1}{2}\left(-9 + \sqrt{177}\right)\right)^{1/3}}{3^{2/3}}\right\},$$
$$\left\{x \to \left(1 + i\sqrt{3}\right)\left(\frac{2}{3\left(-9 + \sqrt{177}\right)}\right)^{1/3} - \frac{\left(1 - i\sqrt{3}\right)\left(\frac{1}{2}\left(-9 + \sqrt{177}\right)\right)^{1/3}}{2 \times 3^{2/3}}\right\},$$
$$\left\{x \to \left(1 - i\sqrt{3}\right)\left(\frac{2}{3\left(-9 + \sqrt{177}\right)}\right)^{1/3} - \frac{\left(1 + i\sqrt{3}\right)\left(\frac{1}{2}\left(-9 + \sqrt{177}\right)\right)^{1/3}}{2 \times 3^{2/3}}\right\}\right\}$$

On peut se servir de Mathematica pour se rappeler les formules étudiées en secondaire :

```
Solve[a x^2 + b x + c == 0, x]
```

$$\left\{\left\{x \to \frac{-b-\sqrt{b^2-4\,a\,c}}{2\,a}\right\},\ \left\{x \to \frac{-b+\sqrt{b^2-4\,a\,c}}{2\,a}\right\}\right\}$$

Considérons un deuxième exemple, avec, cette fois, un polynôme irréductible sur Q.

```
IrreduciblePolynomialQ[4 x^5 + 3 x^4 + 8 x^3 + x + 1]
```

```
True
```

Lorsqu' on demande, Mathematica nous rend ceci :

```
Solve[4 x^5 + 3 x^4 + 8 x^3 + x + 1 == 0, x]
```

$$\begin{aligned}&\left\{\left\{x \to \text{Root}\left[1+\#1+8\,\#1^3+3\,\#1^4+4\,\#1^5\ \&,\ 1\right]\right\},\right.\\&\left\{x \to \text{Root}\left[1+\#1+8\,\#1^3+3\,\#1^4+4\,\#1^5\ \&,\ 2\right]\right\},\\&\left\{x \to \text{Root}\left[1+\#1+8\,\#1^3+3\,\#1^4+4\,\#1^5\ \&,\ 3\right]\right\},\\&\left\{x \to \text{Root}\left[1+\#1+8\,\#1^3+3\,\#1^4+4\,\#1^5\ \&,\ 4\right]\right\},\\&\left.\left\{x \to \text{Root}\left[1+\#1+8\,\#1^3+3\,\#1^4+4\,\#1^5\ \&,\ 5\right]\right\}\right\}\end{aligned}$$

Mathematica factorise le polynôme sur Z (au maximum de ses capacités). Mais cela ne nous donne pas toujours les zéros du polynômes. La fonction Solve de Mathematica nous donne les zéros d'un polynôme... lorsque c'est possible ! En effet, Mathematica est un logiciel de calcul symbolique, et on sait qu'il n'est pas possible d'obtenir de façon exacte les zéros d'un polynôme quelconque de degré plus grand que 4. Dans notre premier exemple, Mathematica a réussi à factoriser le polynôme, et a donc pu nous donner les 5 zéros.

Néanmoins, des méthodes existent pour approcher les zéros d'un polynôme de degré arbitraire. Ceci relève de l'analyse numérique et non plus du calcul formel. Dans Mathematica, on utilise alors la fonction NSolve.

```
NSolve[4 x^5 + 3 x^4 + 8 x^3 + x + 1 == 0, x]
```

```
{{x → -0.425648}, {x → -0.421257 - 1.35211 i}, {x → -0.421257 + 1.35211 i},
 {x → 0.259081 - 0.475099 i}, {x → 0.259081 + 0.475099 i}}
```

Pour résourdre des inéquations, (aussi des équations), on utilise la commande Reduce:

In[1]:= Reduce[x^2 - 3 x + 2 > 0, x] Out[1]= x < 1 || x > 2

In[2]:= Reduce[{x^2 - 3 x + 2 > 0, x > 1}, x] Out[2]= x>2

In[3]:= Reduce[x^2 - y^2 == 5, {x, y}, Integers]
Out[3]= x == -3 && y == -2) || (x == -3 && y == 2) || (x == 3 && y == -2) || (x == 3 && y == 2)

In[4]:= Reduce[x^2 - y^2 == 5 && x > 0 && y > 0, {x, y}, Integers] Out[4]= x == 3 && y == 2

La commande FindRoot permet de trouver une solution approchée au voisinage d'un point:

In[1]:= FindRoot[Sin[x] + Exp[x], {x, 0}] Out[1]= {x -> -0.588533}

Pour des équations polynomiales, on peut également utiliser Roots:

```
Roots[1 + 6 x + 9 x^2 + 3 x^3 + 4 x^4 + x^5 == 0, x]
```

$$x == -2 \left(\frac{2}{3\left(-9+\sqrt{177}\right)}\right)^{1/3} + \frac{\left(\frac{1}{2}\left(-9+\sqrt{177}\right)\right)^{1/3}}{3^{2/3}} \;||$$

$$x == \left(1+i\sqrt{3}\right)\left(\frac{2}{3\left(-9+\sqrt{177}\right)}\right)^{1/3} - \frac{\left(1-i\sqrt{3}\right)\left(\frac{1}{2}\left(-9+\sqrt{177}\right)\right)^{1/3}}{2\times 3^{2/3}} \;||$$

$$x == \left(1-i\sqrt{3}\right)\left(\frac{2}{3\left(-9+\sqrt{177}\right)}\right)^{1/3} - \frac{\left(1+i\sqrt{3}\right)\left(\frac{1}{2}\left(-9+\sqrt{177}\right)\right)^{1/3}}{2\times 3^{2/3}} \;||$$

$$x == -2-\sqrt{3} \;||\; x == -2+\sqrt{3}$$

Résoudre un système d'équations

La fonction Solve nous permet de résoudre un système d'équations. Pour que des équations soit vérifiées simultanément, on les sépare par &&.

```
Solve[x + y == 2 && x - 3 y == -8, {x, y}]
```

$$\left\{\left\{x \to -\frac{1}{2},\ y \to \frac{5}{2}\right\}\right\}$$

Voici un exemple avec un système indéterminé (c'est-à-dire, de rang inférieur au nombre d'inconnues).

```
Solve[x + y == 2, {x, y}]
```

... Solve: Equations may not give solutions for all "solve" variables.

$$\{\{y \to 2 - x\}\}$$

On peut également spécifier le domaine dans lequel on veut résoudre le système. Par exemple, on pourra spécifier Reals, Integers ou Complexes, selon que l'on souhaite résoudre le système dans R, C ou Z.

```
Solve[x + y == 2 && x ≥ 0 && y ≥ 0, {x, y}, Integers]
```

(ou bien: Reals ou Complexes).

$$\{\{x \to 0,\ y \to 2\},\ \{x \to 1,\ y \to 1\},\ \{x \to 2,\ y \to 0\}\}$$

En fait, la fonction Solve nous permet de résoudre un système d'équations quelconques (pas nécessairement linéaires), pour autant que Mathematica en soit capable.

```
Solve[x + y == 2 && x y == -8, {x, y}]
```

$$\{\{x \to -2,\ y \to 4\},\ \{x \to 4,\ y \to -2\}\}$$

```
Solve[Sin[x] == Sin[Pi / 3], x]
```

$$\left\{\left\{x \to \text{ConditionalExpression}\left[\frac{\pi}{3} + 2\,\pi\,C[1],\ C[1] \in \mathbb{Z}\right]\right\},\ \left\{x \to \text{ConditionalExpression}\left[\frac{2\,\pi}{3} + 2\,\pi\,C[1],\ C[1] \in \mathbb{Z}\right]\right\}\right\}$$

```
Solve[Sin[x] == Sin[Pi / 3] && 0 ≤ x ≤ 2 Pi, x]
```

$$\left\{\left\{x \to \frac{\pi}{3}\right\},\ \left\{x \to \frac{2\,\pi}{3}\right\}\right\}$$

ou bien : Solve[{ Sin[x]==Sin[Pi/3],0<=x<=2Pi } ,x]

Il faut toujours spécifier les inconnues dans Solve. Effet, les équations peuvent dépendre de certains paramètres. Ainsi, les inconnues non spécifiées sont considérées comme des paramètres.

Voici un exemple d'équation paramétrique. Il s'agit d'une ellipse dépendant d'un paramètre a.

```
Solve[ x^2 + y^2 / a^2 == 4]
```

$$\left\{\left\{y \to -\sqrt{4\,a^2 - a^2\,x^2}\ \right\},\ \left\{y \to \sqrt{4\,a^2 - a^2\,x^2}\ \right\}\right\}$$

Comme dit plus haut, si les inconnues ne sont pas spécifiées, Mathematica donne une inconnue (de son choix?) en fonction des autres. On peut alors forcer Mathematica à résoudre l'équation en x ou en a.

```
Solve[ x^2 + y^2 / a^2 == 4, x]
Solve[ x^2 + y^2 / a^2 == 4, a]
```

$$\left\{\left\{x \to -\frac{\sqrt{4\,a^2 - y^2}}{a}\right\},\ \left\{x \to \frac{\sqrt{4\,a^2 - y^2}}{a}\right\}\right\}$$

$$\left\{\left\{a \to -\frac{y}{\sqrt{4 - x^2}}\right\},\ \left\{a \to \frac{y}{\sqrt{4 - x^2}}\right\}\right\}$$

La commande RSolve permet de résourdre une équation de récurrence :

```
In[1]:= RSolve[{a[n + 1] - 2 a[n] == 1, a[0] == 1}, a[n], n]

Out[2]= {{a[n] -> -1 + 2^(1 + n)}}
```

La commande RecurrenceTable permet de calculer des termes successifs de la suite a[ ]:

```
In[1]:= RecurrenceTable[{a[n + 1] - 2*a[n] == 1, a[1] == 1}, a, {n, 1, 8}]

Out[2]= {1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255}
```

Vecteurs et matrices

Dans Mathematica, les vecteurs et les matrices sont simplement représentés par des listes. Voici un vecteur-colonne de longueur 4 et une matrice 2x2.

```
v = {1, 2, 5, 0}
MatrixForm[v]
m = {{1, 3}, {0, 9}}
MatrixForm[m]
```

```
{1, 2, 5, 0}
```

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

```
{{1, 3}, {0, 9}}
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

La multiplication d'une matrice ou d'un vecteur par une constante est réalisée comme suit.

```
a v
3 m
```

```
{a, 2 a, 5 a, 0}
```

```
{{3, 9}, {0, 27}}
```

L'addition se fait composante à composante, quand les vecteurs (resp. les matrices) sont de tailles égales.

```
v' = {1, 3, 2, 2}
m' = {{1, 0}, {1, 0}}
v + v'
m + m'
```

```
{1, 3, 2, 2}
```

```
{{1, 0}, {1, 0}}
```

```
{2, 5, 7, 2}
```

```
{{2, 3}, {1, 9}}
```

On peut multiplier une matrice et un vecteur, pour autant bien sûr que la multiplication soit définie. On utilise explicitement le ".", et non juste un espace ou une étoile comme pour la multiplication par un nombre. Comparez les sorties obtenues ci-après.

```
Clear[a, b, c, d, e, f, v, m]; v = {a, b}; m = {{c, d}, {e, f}};
v.m
m.v
```

```
{a c + b e, a d + b f}
```

```
{a c + b d, a e + b f}
```

```
v m
m v
```

```
{{a c, a d}, {b e, b f}}
```

```
{{a c, a d}, {b e, b f}}
```

Dans la première, {a,b} est considéré comme un vecteur-ligne et dans la deuxième, {a,b} est considéré comme un vecteur-colonne. En particulier, on voit que ces deux multiplications sont différentes (la multiplication matricielle est effectivement non commutative). Les troisième et quatrième multiplications, on a utilisé l'espace et non le "." et la multiplication s'est faite composante à composante. On remarque également que Mathematica considère qu'il travaille avec des symboles qui commutent pour le produit.

Quand on veut considérer un vecteur ligne ou colonne (et non indéfini comme pour v ci-dessus), on l'écrit comme une matrice.

```
ligne = {{1, 2, 5, 0}}; MatrixForm[ligne]
colonne = {{1}, {2}, {5}, {0}};
MatrixForm[colonne]
```

```
(1  2  5  0)
```

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ainsi, la multiplication de m par {{a, b}} est définie à gauche mais pas à droite.

```
r = {{a, b}};
r.m
m.r
```

```
{{a c + b e, a d + b f}}
```

Dot: Tensors {{c, d}, {e, f}} and {{a, b}} have incompatible shapes.

```
{{c, d}, {e, f}}.{{a, b}}
```

Puisqu'il s'agit de listes, on utilise [[ ]] pour extraire les éléments d'un vecteur ou d'une matrice.

```
MatrixForm[m]
m[[1]]
m[[1, 2]]
m[[1]][[2]]
```

$$\begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix}$$

```
{c, d}
```

```
d
```

```
d
```

Pour extraire la première colonne d'une matrice, on peut utiliser :

```
m[[All, 1]]
m[[All, 2]]
```

```
{c, e}
```

```
{d, f}
```

Voici quelques fonctions utiles :

```
Transpose; Dimensions; Det; Tr; Inverse;
```

Nous allons donner les exemples à partir de la matrice m :

```
MatrixForm[m]
```

$$\begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix}$$

```
Transpose[m] // MatrixForm
Dimensions[m]
Det[m]
Tr[m] // MatrixForm
Inverse[m] // MatrixForm
```

$$\begin{pmatrix} c & e \\ d & f \end{pmatrix}$$

```
{2, 2}
```

```
-d e + c f
```

```
c + f
```

$$\begin{pmatrix} \frac{f}{-d e+c f} & -\frac{d}{-d e+c f} \\ -\frac{e}{-d e+c f} & \frac{c}{-d e+c f} \end{pmatrix}$$

Les fonctions IdentityMatrix et DiagonalMatrix permettent de générer des matrices facilement.

```
IdentityMatrix[4] // MatrixForm
DiagonalMatrix[{1, 2, 3, 4}] // MatrixForm
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

À partir de deux listes, la fonction Join crée une liste composée des éléments de chacune de ses listes, ceux de la première venant avant ceux de la deuxième. On peut se servir de cette fonction pour créer des matrices augmentées, soit d'une ligne, soit d'une colonne (auquel cas, on compose Join et Transpose).

```
Clear[a, b, c, g, h]
Join[{a, b, c}, {1, 2, 3, 4}]
Join[m, {{g, h}}] // MatrixForm
Transpose[Join[Transpose[m], {{g, h}}]] // MatrixForm
```

```
{a, b, c, 1, 2, 3, 4}
```

$$\begin{pmatrix} c & d \\ e & f \\ g & h \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} c & d & g \\ e & f & h \end{pmatrix}$$

Pour élever une matrice à une puissance donnée, on utilise la fonction MatrixPower.

```
MatrixPower[m, 4]
```

$$\left\{\left\{\left(c^2+d\,e\right)^2+\left(c\,d+d\,f\right)\left(c\,e+e\,f\right),\ \left(c^2+d\,e\right)\left(c\,d+d\,f\right)+\left(c\,d+d\,f\right)\left(d\,e+f^2\right)\right\},\ \left\{\left(c^2+d\,e\right)\left(c\,e+e\,f\right)+\left(c\,e+e\,f\right)\left(d\,e+f^2\right),\ \left(c\,d+d\,f\right)\left(c\,e+e\,f\right)+\left(d\,e+f^2\right)^2\right\}\right\}$$

Notez la différence avec la syntaxe suivante, qui rend la matrice obtenue en élevant chaque élément à la puissance 4.

```
m^4
```

$$\left\{\left\{c^4,\ d^4\right\},\ \left\{e^4,\ f^4\right\}\right\}$$

Valeurs propres et vecteurs propres

On peut calculer le polynôme caractéristique d'une matrice à l'aide de la fonction CharacteristicPolynomial. Il est impératif de spécifier l'indéterminée du polynôme.

```
a = Table[i + j, {i, 1, 4}, {j, 3, 6}]
CharacteristicPolynomial[a, x]
```

```
{{4, 5, 6, 7}, {5, 6, 7, 8}, {6, 7, 8, 9}, {7, 8, 9, 10}}
```

$$-20\,x^2-28\,x^3+x^4$$

On peut le vérifier :

```
Det[a - x IdentityMatrix[4]]
```

$$-20\,x^2-28\,x^3+x^4$$

On calcule les valeurs propres à l'aide de la fonction Eigenvalues. La fonction Eigenvectors rend des vecteurs propres associés à chacune des valeurs propres. Remarquons qu'en fait, pour chacune des

valeurs propres s, Mathematica rend d vecteurs propres linéairement indépendants si d est la multiplicité géométrique de s.

```
Eigenvalues[a]
Eigenvectors[a]
Eigensystem[a]
```

$$\left\{2\left(7+3\sqrt{6}\right),\ 2\left(7-3\sqrt{6}\right),\ 0,\ 0\right\}$$

$$\left\{\left\{-\frac{-461-189\sqrt{6}}{707+288\sqrt{6}},\ \frac{3\left(181+74\sqrt{6}\right)}{707+288\sqrt{6}},\ \frac{5\left(125+51\sqrt{6}\right)}{707+288\sqrt{6}},\ 1\right\},\right.$$
$$\left\{-\frac{461-189\sqrt{6}}{-707+288\sqrt{6}},\ \frac{3\left(-181+74\sqrt{6}\right)}{-707+288\sqrt{6}},\ \frac{5\left(-125+51\sqrt{6}\right)}{-707+288\sqrt{6}},\ 1\right\},$$
$$\left.\{2,-3,0,1\},\ \{1,-2,1,0\}\right\}$$

$$\left\{\left\{2\left(7+3\sqrt{6}\right),\ -2\left(-7+3\sqrt{6}\right),\ 0,\ 0\right\},\right.$$
$$\left\{\left\{-\frac{-461-189\sqrt{6}}{707+288\sqrt{6}},\ \frac{3\left(181+74\sqrt{6}\right)}{707+288\sqrt{6}},\ \frac{5\left(125+51\sqrt{6}\right)}{707+288\sqrt{6}},\ 1\right\},\ \left\{-\frac{461-189\sqrt{6}}{-707+288\sqrt{6}},\right.\right.$$
$$\left.\left.\frac{3\left(-181+74\sqrt{6}\right)}{-707+288\sqrt{6}},\ \frac{5\left(-125+51\sqrt{6}\right)}{-707+288\sqrt{6}},\ 1\right\},\ \{2,-3,0,1\},\ \{1,-2,1,0\}\right\}\right\}$$

```
N[Eigensystem[a]]
```

```
{{28.6969, -0.696938, 0., 0.}, {{0.654148, 0.769432, 0.884716, 1.},
  {-1.26284, -0.508563, 0.245719, 1.}, {2., -3., 0., 1.}, {1., -2., 1., 0.}}}
```

Diagonalisation et forme de Jordan

La fonction JordanDecomposition nous rend la forme de Jordan d'une matrice. Si la matrice est diagonalisable, la forme de Jordan correspond à la forme diagonalisée.

```
Map[MatrixForm, JordanDecomposition[a]]
```

$$\left\{\begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{-461+189\sqrt{6}}{-707+288\sqrt{6}} & \frac{461+189\sqrt{6}}{707+288\sqrt{6}} \\ -3 & -2 & \frac{3\left(-181+74\sqrt{6}\right)}{-707+288\sqrt{6}} & \frac{3\left(181+74\sqrt{6}\right)}{707+288\sqrt{6}} \\ 0 & 1 & \frac{5\left(-125+51\sqrt{6}\right)}{-707+288\sqrt{6}} & \frac{5\left(125+51\sqrt{6}\right)}{707+288\sqrt{6}} \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 14-6\sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 14+6\sqrt{6} \end{pmatrix}\right\}$$

Si la forme de Jordan d'une matrice A est F, alors on peut trouver une matrice S telle que A=S.F.Inverse[S]. La première matrice correspond à une telle matrice S et la seconde à la matrice F. Ici, la matrice a est diagonalisable, et F est bien une matrice diagonale. Les colonnes de S sont données

les vecteurs propres rendus précédemment.

Voici un exemple de matrice non diagonalisable. La forme de Jordan, elle, existe toujours.

```
A = {{27, 48, 81}, {-6, 0, 0}, {1, 0, 3}}; JordanDecomposition[A];
Map[MatrixForm, %]
```

$$\left\{\begin{pmatrix} 3 & 18 & 2 \\ -3 & -9 & -\frac{1}{4} \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 1 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}\right\}$$

Vérifions :

```
S = {{3, 18, 2}, {-3, -9, -1/4}, {1, 2, 0}};
F = {{6, 0, 0}, {0, 12, 1}, {0, 0, 12}};

S.F.Inverse[S] == A
```

```
True
```

Noyau d'une matrice

La fonction NullSpace rend une base du noyau d'une matrice. Dans les exemples ci-dessus, on a pu remarqué que la matrice a possèdait 0 comme valeur propre double. Par contre, 0 n'est pas valeur propre de la matrice A. Nous pouvons le vérifier :

```
NullSpace[a]
NullSpace[A]
```

```
{{2, -3, 0, 1}, {1, -2, 1, 0}}
```

```
{}
```

Analyse

Limites

Le calcul d'une limite se fait à l'aide de la fontion Limit (ça ne s'invente pas).

```
Limit[Sin[x] / x, x → 0]
```

```
1
```

```
Limit[(1 + x / n) ^ n, n → Infinity]
```

$$e^x$$

On peut calculer la limite d'une fonction définie par morceaux. C'est instructif quant à la définition de la limite utilisée par Mathematica.

```
Limit[Piecewise[{{45, x == 2}}, 3 x - 1], x → 2]
```

```
5
```

```
? Piecewise
```

Piecewise[{{val_1, $cond_1$}, {val_2, $cond_2$}, ...}] represents a piecewise function with values val_i in the regions defined by the conditions $cond_i$.

Piecewise[{{val_1, $cond_1$}, ...}, val] uses default value val if none of the $cond_i$ apply. The default for val is 0. >>

Si on souhaite calculer la limite à gauche ou à droite, on spécifie l'option Direction→"FromAbove" (limite à droite) ou Direction→"FromBelow" (limite à gauche).

```
Limit[Floor[x^2] x, x → 4, Direction → "FromAbove"]
Limit[Floor[x^2] x, x → 4, Direction → "FromBelow"]
```

ou Direction -> -1 Direction -> 1

```
64
```

```
60
```

Lorsque la limite n'existe pas, Mathematica nous le signale.

```
Limit[Floor[x^2] x, x → 4]
```

```
Indeterminate
```

Lorsqu'on entre une valeur numérique (flottant) au lieu d'une valeur exacte, Mathematica peut rendre une réponse incorrecte. Cela est dû à des erreurs d'approximations intermédiaires, qui peuvent fortement fausser le calcul d'une limite. Voici l'exemple de la documentation de Mathematica.

```
Limit[Log[1 - (Log[Exp[z] / z - 1] + Log[z]) / z] / z, z → 100.]
```

$$-\infty$$

```
Limit[Log[1 - (Log[Exp[z] / z - 1] + Log[z]) / z] / z, z → 100]
```

$$\frac{1}{100}\,\text{Log}\left[1+\frac{1}{100}\left(-\text{Log}[100]-\text{Log}\left[-1+\frac{e^{100}}{100}\right]\right)\right]$$

C'est le deuxième calcul qui donne la valeur exacte. Si on veut une valeur approchée, mieux vaut donc la demander a posteriori. Remarquons qu'a priori, on pourrait penser que la limite vaut 1.

```
N[1/100 Log[1 + 1/100 (-Log[100] - Log[-1 + E^100/100])], 10]
N[1/100 Log[1 + 1/100 (-Log[100] - Log[-1 + E^100/100])], 100]
```

```
-1.000000000
```

```
-0.99999999999999999999999999999999999999999998139962011989582018520152098068440831320550970693844981570
```

Cours 4 : Analyse (suite) et graphiques avec Mathematica

Sommes et séries

La fonction Sum permet de calculer la somme des valeurs dans une liste.

```
Sum[i^2, {i, 1, 10}]
```

```
385
```

On peut calculer la somme des termes d'indices impairs. Le 2 signifie qu'on prend un terme sur deux, donc ici, les termes d'indices 1, 3, 5, 7, 9.

```
Sum[i^2, {i, 1, 10, 2}]
```

```
165
```

On vérifie :

```
1 + 3^2 + 5^2 + 7^2 + 9^2
```

```
165
```

On peut ne garder qu'un terme sur trois, ou plus généralement, qu'un terme sur k.

```
Sum[i^2, {i, 1, 10, 3}]
1 + 4^2 + 7^2 + 10^2
```

```
166
```

```
166
```

On peut choisir les indices dans une liste d'entiers quelconque.

```
t = Table[i^2, {i, 1, 10}]
Sum[Sin[i], {i, t}]
```

```
{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100}
```

```
Sin[1] + Sin[4] + Sin[9] + Sin[16] + Sin[25] +
 Sin[36] + Sin[49] + Sin[64] + Sin[81] + Sin[100]
```

Le début et la fin de l'intervalle de variation des indices peuvent être des expressions symboliques:

```
Clear[a, b]
Sum[i^2, {i, 1, b}]
Sum[i^2, {i, a, b}]
```

$$\frac{1}{6} b (1 + b) (1 + 2 b)$$

$$-\frac{1}{6} (-1 + a - b) (-a + 2 a^2 + b + 2 a b + 2 b^2)$$

Dès lors, si par exemple la borne supérieure de l'intervalle est 3Sqrt[b]+1, Mathematica rend la sortie suivante. Quel sens donner à ceci ?

```
Sum[i^2, {i, a, 3 Sqrt[b] + 1}]
```

$$-\frac{1}{6} \left(-2 + a - 3 \sqrt{b}\right) \left(3 + a + 2 a^2 + 15 \sqrt{b} + 6 a \sqrt{b} + 18 b\right)$$

On peut faire des sommes à multi-indices.

```
Sum[(i + j)^2, {i, 1, 7}, {j, 3, 9}]
```

```
5292
```

Le deuxième indice peut dépendre du premier.

```
Sum[(i + j)^2, {i, 1, 4}, {j, i, 9}]
```

```
2150
```

Pour les sommes infinies, aka les séries, on fait simplement varier l'indice jusqu'à l'infini :

```
Sum[i^2, {i, 1, Infinity}]
```

... Sum: Sum does not converge.

$$\sum_{i=1}^{\infty} i^2$$

Si la série est divergente, Mathematica nous le signale. Sinon, et lorsqu'il le peut, Mathematica rend la valeur de la somme.

```
Sum[(1/i^2), {i, 1, Infinity}]
Sum[(1/(i j)^2), {i, 1, Infinity}, {j, 1, Infinity}]
```

$$\frac{\pi^2}{6}$$

$$\frac{\pi^4}{36}$$

```
Sum[1/i, {i, 1, Infinity}]
```

Sum: Sum does not converge.

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i}$$

La fonction Series donne le développement en série de Taylor d'une fonction autour d'un point a et à l'ordre n souhaité. La fonction Normal nous permet de supprimer le terme asymptotique.

```
Series[Sin[x], {x, a, 4}]
Normal[%]
```

$$\text{Sin}[a] + \text{Cos}[a]\,(x-a) - \frac{1}{2}\text{Sin}[a]\,(x-a)^2 - \frac{1}{6}\text{Cos}[a]\,(x-a)^3 + \frac{1}{24}\text{Sin}[a]\,(x-a)^4 + O[x-a]^5$$

$$(-a+x)\,\text{Cos}[a] - \frac{1}{6}(-a+x)^3\,\text{Cos}[a] + \text{Sin}[a] - \frac{1}{2}(-a+x)^2\,\text{Sin}[a] + \frac{1}{24}(-a+x)^4\,\text{Sin}[a]$$

Par curiosité, on peut se demander comment Mathematica considère ce terme asymptotique.

```
Head[O[x - a]^5]
FullForm[O[x - a]^5]
Normal[O[x - a]^5]
```

```
SeriesData
```

```
SeriesData[x, a, List[], 5, 5, 1]
```

```
0
```

Produits

La fonction Product est l'analogue de Sum pour les produits.

```
Product[i^2, {i, 1, 10}]
Product[Sin[i], {i, Table[i^2, {i, 1, 10}]}]
Clear[a, b]
Product[i^2, {i, 1, b}]
Product[i^2, {i, a, b}]
Product[i^2, {i, a, 3 Sqrt[b] + 1}]
```

```
13 168 189 440 000
```

```
Sin[1] Sin[4] Sin[9] Sin[16] Sin[25] Sin[36] Sin[49] Sin[64] Sin[81] Sin[100]
```

$$(b!)^2$$

$$\text{Pochhammer}[a, 1 - a + b]^2$$

$$\text{Pochhammer}\left[a, 2 - a + 3\sqrt{b}\right]^2$$

Notez que le symbole de Pochhammer est une fonction de Mathematica.

```
Pochhammer[x, 5]
```

$$x\,(1+x)\,(2+x)\,(3+x)\,(4+x)$$

On a donc bien

```
Pochhammer[x, 5] == Product[i, {i, x, x + 4}]
```

```
True
```

Définir une fonction

Pour définir une fonction dans Mathematica, on utilise la syntaxe suivante :

```
f[x_, y_, z_] := 3 x^2 y^3 + x Cos[z]
```

Remarquez que cette commande n'a pas de sortie associée. Mais Mathematica peut maintenant calculer des valeurs de cette fonction en des points choisis.

```
f[1, 2, Pi]
f[x, y, Pi]
f[a, b, c]
```

```
23
```

$$-x + 3\,x^2\,y^3$$

$$3\,a^2\,b^3 + a\,\text{Cos}[c]$$

Remarquez que c'est la deuxième fois qu'on utilise la syntaxe :=. En effet, nous l'avions déjà utilisée pour substituer une variable symbolique dans une autre. Il s'agit donc ici d'une autre utilisation, dans un contexte différent, d'une même syntaxe. Y a-t-il pour autant ambigüité ?

On peut dériver une telle fonction, et ce par rapport à chacun de ses arguments, et autant de fois qu'on le souhaite.

```
Derivative[1, 0, 0][f][a, b, c]
Derivative[1, 2, 0][f][a, b, c]
Derivative[1, 0, 1][f][a, b, c]
```

La commande "Grad" permet de calculer le gradient de "f" qui est le vecteur formé des dérivées partielles.

$$6\,a\,b^3 + \text{Cos}[c]$$

Grad[f[x,y,z] , {x,y,z}]

$$36\,a\,b$$

{ 6 xy^3 + Cos[z] , 9x^2y^2 , x }

$$-\text{Sin}[c]$$

ou bien: D[f[x,y,z], {{x, y, z}}]

Mais la dérivation mérite bien une section à part entière.

Dérivation

La dérivée d'une fonction d'une seule variable s'obtient d'une des façons suivantes :

```
Sin'[x]
```

```
Cos[x]
```

ou

```
D[Sin[x], x]
```

```
Cos[x]
```

ou

```
Derivative[1][Sin][x]
```

```
Cos[x]
```

Consultons la documentation avant de commenter les trois commandes précédentes.

```
? Derivative
```

f' represents the derivative of a function f of one argument.

Derivative[n_1, n_2, ...][f] is the general form, representing

a function obtained from f by differentiating n_1 times with respect to the first argument, n_2 times with respect to the second argument, and so on. ≫

```
? D
```

D[f, x] gives the partial derivative $\partial f/\partial x$.

D[f, {x, n}] gives the multiple derivative $\partial^n f/\partial x^n$.

D[f, x, y, ...] differentiates f successively with respect to x, y, ...

D[f, {{x_1, x_2, ...}}] for a scalar f gives the vector derivative ($\partial f/\partial x_1$, $\partial f/\partial x_2$, ...).

D[f, {*array*}] gives a tensor derivative. ≫

Dans le cas de D[Sin[x],x], on dérive une expression symbolique en la variable symbolique x. Ainsi,

```
D[Sin[x^2], x]
```

```
2 x Cos[x^2]
```

alors que les essais de syntaxes suivantes ne rendent rien d'intéressant (car incorrects bien sûr) :

```
Sin[x^2]'
Sin'[x^2]
```

```
Sin[x^2]'
```

```
Cos[x^2]
```

En effet, D est utilisé pour la dérivation d'expression symbolique alors que ' et Derivative sont utilisés pour la dérivation de fonctions. Il est à noter que f' est juste un raccourci pour Derivative[1][f].

Pour utiliser ' à bon escient, il faut au préalable définir la fonction x -> Sin[x^2] (voir la section précédente).

```
Clear[g]
g[x_] := Sin[x^2]
g'[x]
```

```
g[0]
```

```
Map [g, {0, Sqrt[Pi], Sqrt[Pi/2]}]
g [{0, Sqrt[Pi], Sqrt[Pi/2]}]
{g[0], g[Sqrt[Pi]], g[Sqrt[Pi/2]]}
```

$$2\,x\,\text{Cos}\left[x^2\right]$$

```
0
```

```
{0, 0, 1}
```

L'avantage est que g' est maintenant une nouvelle fonction, qu'on peut évaluer en n'importe quelle expression symbolique ou valeur.

```
Clear[a]
g'[z]
g'[a^2 + b]
g'[E]
g'[0]
```

$$2\,z\,\text{Cos}\left[z^2\right]$$

$$2\,\left(a^2+b\right)\,\text{Cos}\left[\left(a^2+b\right)^2\right]$$

$$2\,e\,\text{Cos}\left[e^2\right]$$

```
0
```

Comme noté précédemment, on a

```
g'
Derivative[1][g]
g' == Derivative[1][g]
```

$$2\,\text{Cos}\left[\#1^2\right]\,\#1\,\&$$

$$2\,\text{Cos}\left[\#1^2\right]\,\#1\,\&$$

```
True
```

Dans le cas de la dérivation d'expression symbolique, il faut veiller à utiliser des variables symboliques libres.

```
x = 2;
D[Sin[x], {x, 2}]
```

General: 2 is not a valid variable.

$$\partial_{\{2,2\}}\,\text{Sin}[2]$$

On lui rend donc sa liberté.

Il est très simple de faire des fonctions composées :

```
Quit
f[x_] := x^2 + 2
g[x_] := Sin[x] + Cos[x]
f[f[x]]
f[g[x]]
g[f[x]]
```

Le domaine de définition de f s'obtient comme suit :

```
FunctionDomain[x^2/(x^2 - 1), x]
```

```
x < -1 || -1 < x < 1 || x > 1
```

La réciproque d'une fonction bijective s'obtient comme suit :

```
f[x_] := (x - 1)/x
InverseFunction[f][x]
```

```
1/(1 - x)
```

ou bien :

```
InverseFunction[(#-1)/#&]
```

```
Clear[x]
```

Dérivée seconde

On peut calculer la dérivée seconde avec

```
D[Sin[x], {x, 2}]
D[g[x], {x, 2}]
```

$$-\text{Sin}[x]$$

$$2\,\text{Cos}\left[x^2\right] - 4\,x^2\,\text{Sin}\left[x^2\right]$$

ou

```
Derivative[2][Sin][x]
Derivative[2][g][y]
```

$$-\text{Sin}[x]$$

$$2\,\text{Cos}\left[y^2\right] - 4\,y^2\,\text{Sin}\left[y^2\right]$$

À nouveau, nous avons le raccourci '' :

```
Sin''[x]
g''[y]
```

$$-\text{Sin}[x]$$

$$2\,\text{Cos}\left[y^2\right] - 4\,y^2\,\text{Sin}\left[y^2\right]$$

En fait, on peut utiliser le ' autant de fois qu'on veut :

```
g'''''[y]
```

$$-120\,y\,\text{Cos}\left[y^2\right] + 32\,y^5\,\text{Cos}\left[y^2\right] + 160\,y^3\,\text{Sin}\left[y^2\right]$$

Dérivée partielle

Si on veut calculer une dérivée partielle, on utilise D ou Derivative selon que l'on veut effectuer une dérivation symbolique ou une dérivation de fonction. Nous prenons ici comme exemple la fonction Log.

```
Log[a, b]
```

$$\frac{\text{Log}[b]}{\text{Log}[a]}$$

La commande "Grad" appliquée à une fonction vectorielle permet d'obtenir la matrice jacobienne formée par les dérivées partielles du premier ordre d'une fonction vectorielle:

```
D[Log[a, b], a]
```

$$-\frac{\text{Log}[b]}{a\,\text{Log}[a]^2}$$

```
Grad [{2 x, 3 x^2 y^3, y - 2 z}, {x, y, z}] // MatrixForm
```

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 6\,x\,y^3 & 9\,x^2\,y^2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

```
Derivative[0, 1][Log][a, b]
Derivative[1, 0][Log][a, b]
```

$$\frac{1}{b\,\text{Log}[a]}$$

$$-\frac{\text{Log}[b]}{a\,\text{Log}[a]^2}$$

Dans la section "Définir une fonction", nous avions calculé des dérivées partielles de la fonction f, que nous avions définie au préalable :

```
f[a, b, c]
```

$$3\,a^2\,b^3 + a\,\text{Cos}[c]$$

On aurait pu aussi utiliser la dérivation symbolique pour obtenir le même résultat :

```
Derivative[1, 2, 0][f][a, b, c]
D[D[D[f[a, b, c], a], b], b]
```

$$36\,a\,b$$

$$36\,a\,b$$

Dérivée totale

Avec la fonction D, Mathematica suppose que les variables symboliques sont indépendantes les unes des autres. Si l'on souhaite au contraire calculer la dérivée par rapport à x d'une expression contenant plusieurs variables symboliques (dont x évidemment) en considérant qu'elles dépendent toutes de x, on utilise la fonction Dt. Comparez les exemples suivants.

```
D[x^2 + y^2, x]
Dt[x^2 + y^2, x]
```

$$2\,x$$

$$2\,x + 2\,y\,\text{Dt}[y, x]$$

Primitivation

On calcule une primitive formelle d'une expression symbolique de la façon suivante :

```
Integrate[1 / (x^3 + 1), x]
```

$$\frac{\text{ArcTan}\left[\frac{-1+2\,x}{\sqrt{3}}\right]}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3}\,\text{Log}[1 + x] - \frac{1}{6}\,\text{Log}\left[1 - x + x^2\right]$$

Remarquons que la primitive donnée par Mathematica est une primitive valable sur l'intervalle] -1, +∞[. Ceci est dû au caractère formel de la primitivation dans Mathematica. En effet, Integrate est l'analogue de D (et non de Derivative). Ainsi, en calculant la dérivée formelle, on obtient

```
D[Integrate[1 / (x^3 + 1), x], x]
```

$$\frac{1}{3\,(1 + x)} - \frac{-1 + 2\,x}{6\left(1 - x + x^2\right)} + \frac{2}{3\left(1 + \frac{1}{3}\left(-1 + 2\,x\right)^2\right)}$$

et en simplifiant, on retrouve bien l'expression de départ :

```
FullSimplify[%]
```

$$\frac{1}{1 + x^3}$$

Selon la forme de l'expression en entrée, la primitive proposée par Mathematica peut être différente (à une constante près, évidemment).

```
Integrate[1 + (x + 1)^3, x]
Integrate[Expand[1 + (x + 1)^3], x]
Simplify[%% - %]
```

$$x + \frac{1}{4}(1 + x)^4$$

$$2x + \frac{3x^2}{2} + x^3 + \frac{x^4}{4}$$

$$\frac{1}{4}$$

Intégration

La fonction Integrate nous permet également de calculer une intégrale. On doit alors spécifier les bornes d'intégration.

```
Integrate[1/x^2, {x, 1, Infinity}]
```

$$1$$

Remarquons que si l'intégrale n'existe pas, Mathematica nous le signale :

```
Integrate[1/x^2, {x, -1, 1}]
```

... Integrate: Integral of $\frac{1}{x^2}$ does not converge on {-1, 1}.

$$\int_{-1}^{1} \frac{1}{x^2}\, dx$$

Si l'intégrale dépend d'un paramètre, on peut ajouter des hypothèses sur celui-ci. Par exemple :

```
Integrate[1/x^2, {x, n, Infinity}]
Integrate[1/x^2, {x, n, Infinity}, Assumptions → n > 0]
```

$$\text{ConditionalExpression}\left[\frac{1}{n}, \text{Im}[n] \neq 0 \,||\, \text{Re}[n] > 0\right]$$

$$\frac{1}{n}$$

Le calcul d'une intégrale multiple se réalise comme suit :

```
Integrate[y/x^2, {x, 1, Infinity}, {y, 1, 4}]
```

$$\frac{15}{2}$$

On peut également utiliser la version numérique de la fonction Integrate. Celle-ci est donnée par la fonction NIntegrate et donne une valeur approchée de l'intégrale demandée, ce qui est très utile lorsque l'intégrale à calculer n'a pas de forme exacte simple. Comparez les deux exemples suivants.

In[3]:=
```
Integrate[Sin[Sin[x]], {x, 0, 2}]
NIntegrate[Sin[Sin[x]], {x, 0, 2}]
```

Out[3]=
$$\int_0^2 \text{Sin}[\text{Sin}[x]]\, dx$$

Out[4]=
```
1.24706
```

HoldForm

Si on souhaite voir l'écriture habituelle d'une somme, d'un produit, d'une dérivée ou d'une primitive, on utilise la fonction HoldForm.

```
HoldForm[Sum[1/x^2, {x, 1, n}]]
HoldForm[Product[1/x^2, {x, 1, n}]]
HoldForm[D[1/x^2, x]]
HoldForm[Integrate[1/x^2, x]]
```

$$\sum_{x=1}^{n} \frac{1}{x^2}$$

$$\prod_{x=1}^{n} \frac{1}{x^2}$$

$$\partial_x \frac{1}{x^2}$$

$$\int \frac{1}{x^2}\, dx$$

Équations différentielles

Une équation différentielle se résout à l'aide de la fonction DSolve. Une fonction inconnue se représente sous la forme y[x], sa dérivée première par y'[x], sa dérivée seconde par y''[x], et ainsi de suite. On a par exemple :

N.B: On peut aussi utiliser la commande DSolveValue.
: La commande NDSolveValue permet d'obtenir des solutions numériques.
: Pour plus de détails, on peut consulter le (help).

Pour éviter des problèmes possibles de compilation avec la commande DSolve, utiliser l'instruction:
Off[InverseFunction::ifun, Solve::ifun, Solve::svars, Solve::tdep]

In[15]:=
```
DSolve[y'[x] + y[x] == 1, y[x], x]
DSolve[y'[x] + y[x] == 1, y, x]
```

DSolveValue[y'[x] + y[x] == 1, y[x], x]

Out[15]=
$$\{\{y[x] \to 1 + e^{-x} C[1]\}\}$$

1 + e^{-x} C[1]

Out[16]=
$$\{\{y \to \text{Function}[\{x\}, 1 + e^{-x} C[1]]\}\}$$

Notez la différence entre les deux sorties. Dans le premier cas, nous avons demandé une solution pour y[x] et Mathematica nous a rendu une règle qui à y[x] associe une expression de la variable symbolique x. Dans le deuxième cas, nous avons demandé une solution pour y et Mathematica nous a rendu une règle qui à y associe une fonction.

En effet, il y a différents moyens de définir des fonctions dans Mathematica, et nous en rencontrons ici une deuxième (souvenons-nous que la première a été introduite dans la section “Définir une fonction”). Ainsi, on a

```
Function[{x}, 1 + e^-x C[1]][a]
Function[{x}, 1 + e^-x C[1]][2]
```

$$1 + e^{-a} C[1]$$

$$1 + \frac{C[1]}{e^2}$$

Il revient au même d’écrire

```
h[x_] := 1 + e^-x C[1]
h[a]
h[a] == Function[{x}, 1 + e^-x C[1]][a]
```

$$1 + e^{-a} C[1]$$

```
True
```

Voici un deuxième exemple de résolution d’une équation différentielle, cette fois-ci d’ordre 2.

In[17]:=
```
DSolve[y''[x] + 7 y'[x] == 1, y[x], x]
```

Out[17]=
$$\left\{\left\{y[x] \to \frac{x}{7} - \frac{1}{7} e^{-7x} C[1] + C[2]\right\}\right\}$$

On peut aussi résoudre des équations différentielles qui ne sont pas à coefficients constants, comme par exemple

In[18]:=
```
DSolve[y[x] y'[x] == 1, y[x], x]
```

Out[18]=
$$\left\{\left\{y[x] \to -\sqrt{2}\ \sqrt{x + C[1]}\right\}, \left\{y[x] \to \sqrt{2}\ \sqrt{x + C[1]}\right\}\right\}$$

On peut ajouter des conditions initiales, ou d'autres types de contraintes. Cela se traduit, comme pour Solve, par un système d'équations. Remarquez cependant que la syntaxe n'est pas la même pour Solve et DSolve.

In[19]:=
```
DSolve[{y''[x] + 7 y'[x] == 1, y[0] == 4}, y[x], x]
DSolve[{y''[x] + 7 y'[x] == 1, y[0] == 4, y'[8] == 0}, y[x], x]
DSolve[{y[x] y'[x] == 1, y[0] == 0}, y[x], x]
```

Out[19]=
$$\left\{\left\{y[x] \to \frac{1}{7} e^{-7x}\left(28 e^{7x} + e^{7x} x - C[1] + e^{7x} C[1]\right)\right\}\right\}$$

La commande suivante permet de tracer la courbe de y[x] dans l'intervalle [-5,5]:

Out[20]=
$$\left\{\left\{y[x] \to \frac{1}{49} e^{-7x}\left(e^{56} + 196 e^{7x} - e^{56+7x} + 7 e^{7x} x\right)\right\}\right\}$$

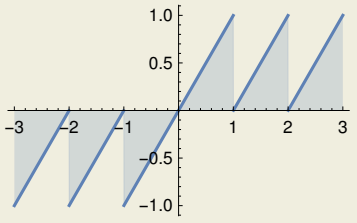
Plot[%, {x, -5, 5}]

Out[21]=
$$\left\{\left\{y[x] \to -\sqrt{2}\sqrt{x}\right\}, \left\{y[x] \to \sqrt{2}\sqrt{x}\right\}\right\}$$

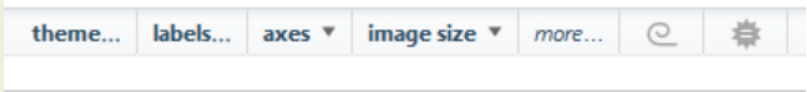
Représentations graphiques

C'est la fonction Plot qui va nous permettre de représenter graphiquement des objects mathématiques. Représentons les fonctions FractionalPart, IntegerPart, Floor et Ceiling. Notez la syntaxe : Plot prend comme premier argument la fonction à représenter, ensuite l'intervalle de variation de l'argument de la fonction, et enfin, on peut ajouter des options graphiques (couleurs, remplissages, zoom, etc.)

```
Plot[FractionalPart[x], {x, -3, 3}, Filling → Axis, ImageSize → Small]
```



Un clic à droite sur le graphe permet d'obtenir plus d'options sur le graphe. Utiliser aussi la barre suivante:

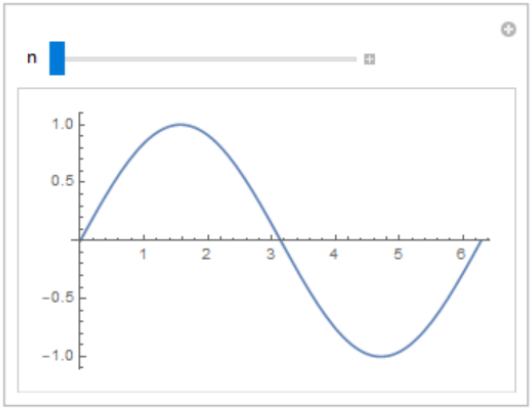


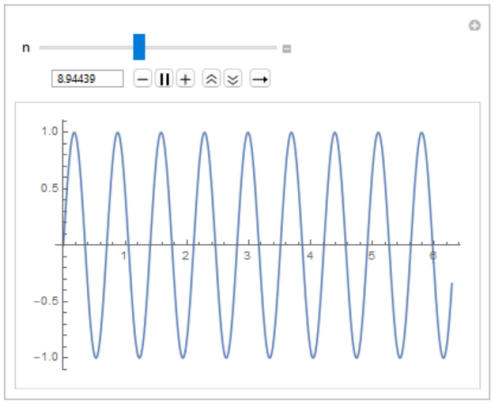
La commande Manipulate:

Manipulate permet de créer des graphiques ou interfaces interactives. Sa syntaxe est très similaire à la fonction Table :

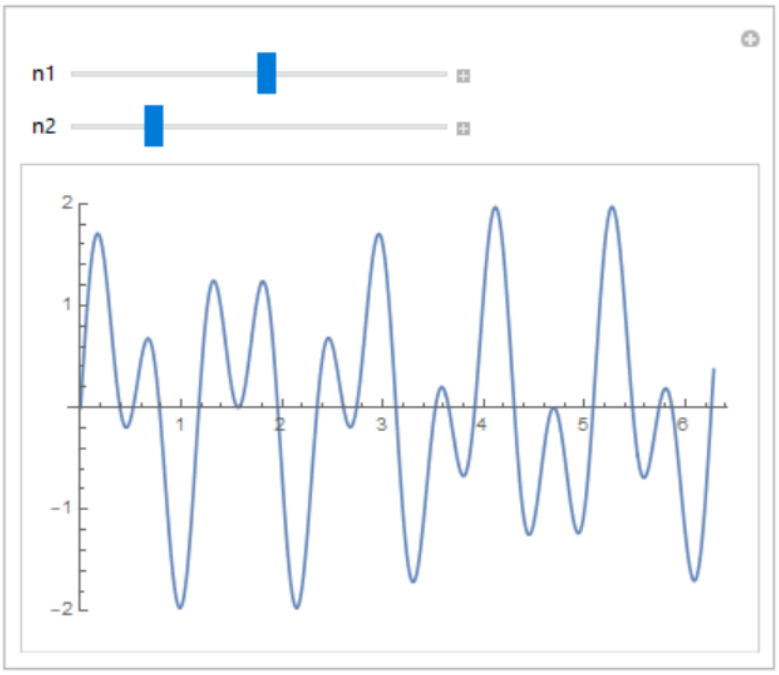
Manipulate[Plot[Sin[n*x], {x, 0, 2*Pi}], {n, 1, 20}].

Un clic sur le (+) permet d'avoir une dynamique de la courbe.





```
Manipulate[Plot[Sin[n1*x] + Sin[n2*x], {x, 0, 2*Pi}, PlotRange → 2], {n1, 1, 20}, {n2, 1, 20}]
manipule  trac···  sinus  sinus  no···  zone de tracé
```

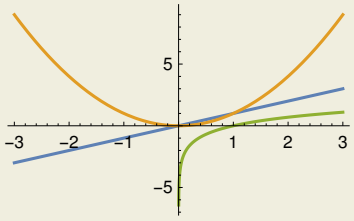


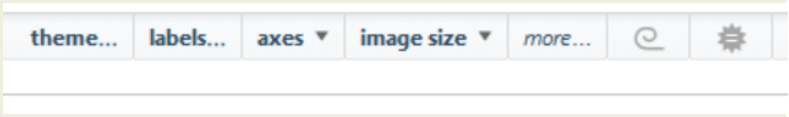
Pour chaque graphique de ce texte, j'ai ajouté l'option ImageSize→ Small, car le rendu après conversion en fichier .pdf était bien trop grand sans cette option.

Tracer plusieurs fonctions dans un graphique

On peut représenter plusieurs fonctions sur le même graphique. Elles seront automatiquement chacune de couleur différente.

```
Plot[{x, x^2, Log[x]}, {x, -3, 3}, ImageSize → Small]
```





Représenter une surface

On peut également faire des représentations en trois dimensions, et ce, grace à la fonction Plot3D. Pour représenter une fonction de R^2 dans R, il faut spécifier les intervalles de variations de chacune des arguments de la fonction.

Voici une selle de cheval (ou plutot un paraboloide hyperbolique) :

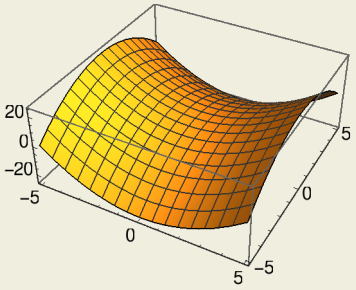
```
? Plot3D
```

Plot3D[f, {x, x_{min}, x_{max}}, {y, y_{min}, y_{max}}] generates a three–dimensional plot of f as a function of x and y.

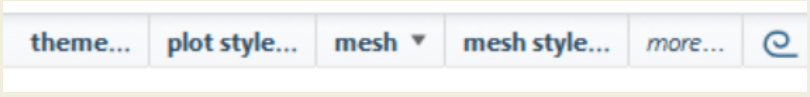
Plot3D[{f_1, f_2, …}, {x, x_{min}, x_{max}}, {y, y_{min}, y_{max}}] plots several functions.

Plot3D[…, {x, y} ∈ reg] takes variables {x, y} to be in the geometric region reg. ≫

```
Plot3D[x^2 - y^2, {x, -5, 5}, {y, -5, 5}, ImageSize → Small]
```



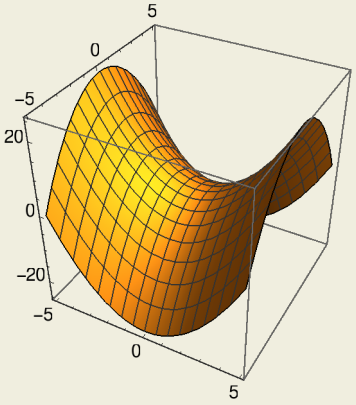
Maintenir le clic gauche enfoncé sur le graphe permet de le faire pivoter en toutes directions. Utiliser aussi la barre suivante:



Il est possible également de faire bouger le graphique, simplement en cliquant dessus et en déplaçant la souris.

Voici le même graphique avec des unités égales sur chaque axes (grâce à l'option BoxRatios→{1,1,1}), ce qui donne une image qui correspond mieux à ce qu'on attend. En fait, grâce aux paramètres de BoxRatios, vous pouvez moduler les unités des axes à votre guise.

```
Plot3D[x^2 - y^2, {x, -5, 5}, {y, -5, 5}, BoxRatios → {1, 1, 1}, ImageSize → Small]
```



La commande"Manipulate" permet d'avoir une dynamique de la figure en fonction d'un paramètre variable "n":

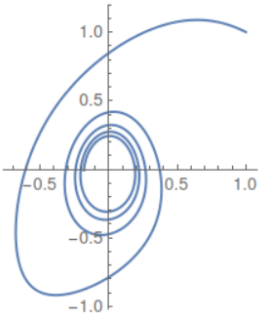
```
Manipulate[ Plot3D[n*(x^2 - y^2), {x, -5, 5}, {y, -5, 5},
  ColorFunction -> "Rainbow"], {n, 1, 5}]
```

Représenter une courbe planaire

Pour représenter une fontion de R dans R^2, on utilise la fonction ParametricPlot.

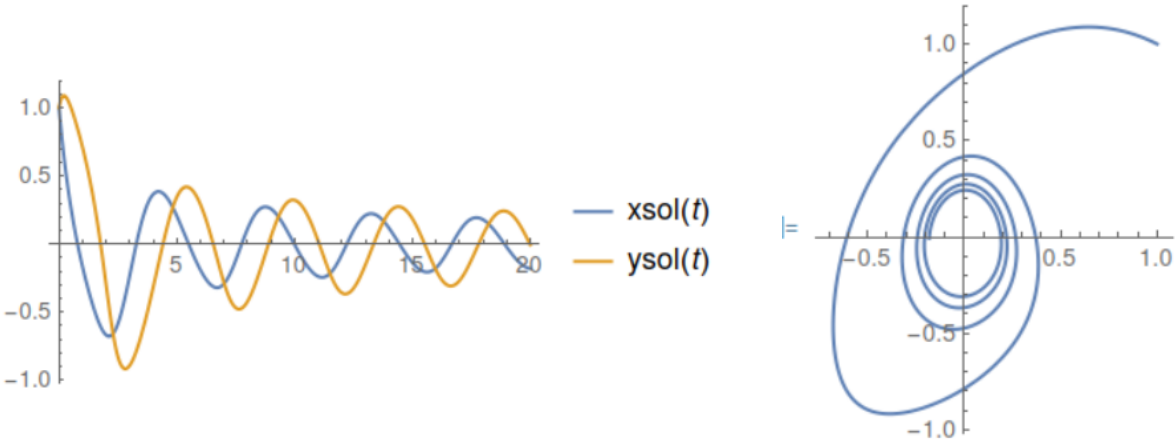
Application aux solutions des équations différentielles:

```
x'[t] == -y[t] - x[t]^2
y'[t] == 2 x[t] - y[t]^3
x[0] == y[0] == 1
```



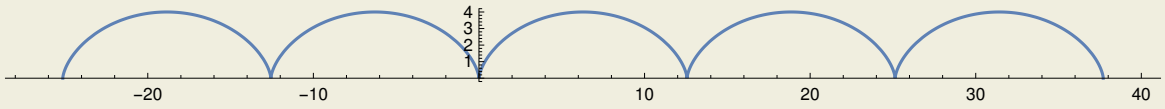
```
{xsol, ysol} = NDSolveValue[{x'[t] == -y[t] - x[t]^2, y'[t] == 2 x[t] - y[t]^3, x[0] == y[0] == 1}, {x, y}, {t, 20}];
Plot[{xsol[t], ysol[t]}, {t, 0, 20}, PlotLegends -> "Expressions"]

ParametricPlot[{xsol[t], ysol[t]}, {t, 0, 20}]
```



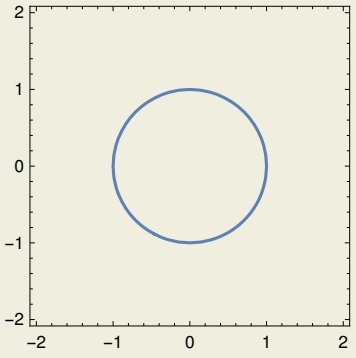
Voici la cycloide. Avec l'option ImageSize→Full, on obtient une taille de graphique correspondant à la largeur de la page.

```
ParametricPlot[{2 (u - Sin[u]), 2 (1 - Cos[u])}, {u, -4 Pi, 6 Pi}, ImageSize → Full]
```



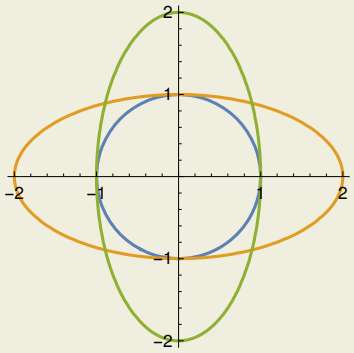
On peut également représenter une courbe planaire grace à son équation cartésienne. Pour ce faire, on utilise ContourPlot. Cette fonction demande impérativement de spécifier les intervalles de variations des coordonnées. Il est à noter que ContourPlot est une la version actualisée de Implicit-Plot, proposée par les anciennes versions de Mathematica.

```
ContourPlot[x^2 + y^2 == 1, {x, -2, +2}, {y, -2, +2}, ImageSize → Small]
```



On peut demander à voir les axes et/ou enlever le cadre. On peut également représenter plusieurs courbes sur le meme graphique.

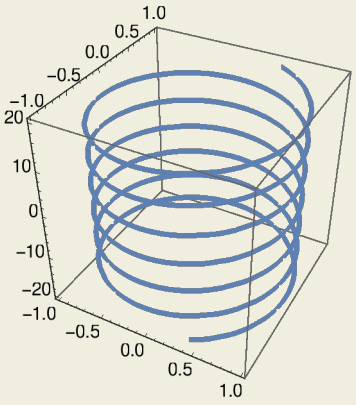
```
ContourPlot[{x^2 + y^2 == 1, x^2 / 4 + y^2 == 1, x^2 + y^2 / 4 == 1},
 {x, -2, +2}, {y, -2, +2}, Axes -> True, Frame -> False, ImageSize → Small]
```



Représenter une courbe dans l'espace

Pour représenter une fontion de R dans R^3, on utilise la fonction ParametricPlot3D. Voici une hélice circulaire à pas constant :

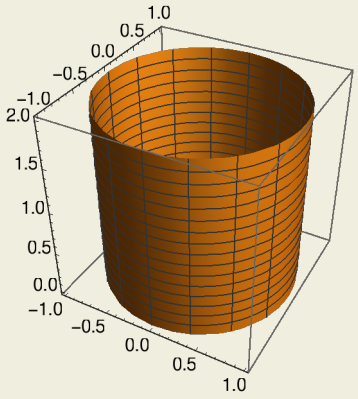
```
ParametricPlot3D[{Cos[u], Sin[u], u},
 {u, -20, 20}, BoxRatios → {1, 1, 1}, ImageSize → Small]
```



Représenter une surface donnée par un paramétrage

Voici un cylindre, représenté à l'aide de ParametricPlot3D. Il s'agit d'une fonction de R^2 dans R^3.

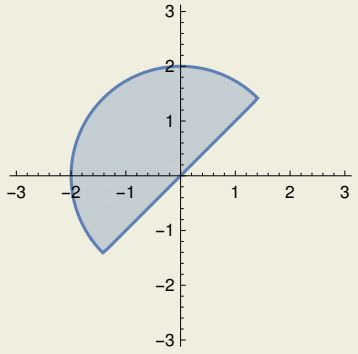
```
ParametricPlot3D[{Cos[u], Sin[u], v}, {u, 0, 2 Pi}, {v, 0, 2}, ImageSize → Small]
```



Représenter une région

Grace à la fonction RegionPlot, on peut représenter une région du plan satisfaisant une liste d'inégalités.

```
RegionPlot[x < y && x^2 + y^2 < 4, {x, -3, 3},
 {y, -3, 3}, Axes → True, Frame → False, ImageSize → Small]
```



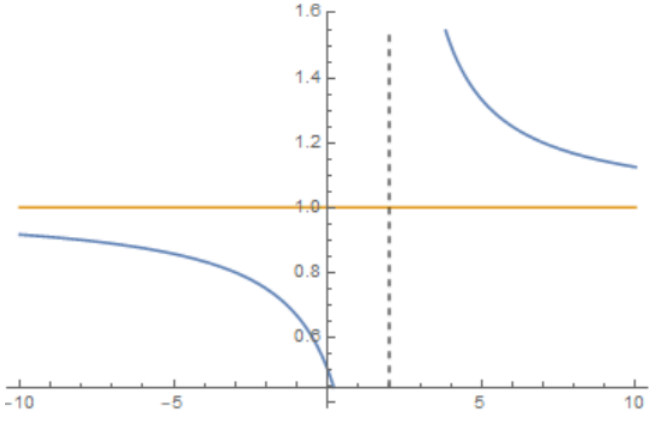
Grace à la fonction RegionPlot3D, on peut représenter une région de l'espace satisfaisant une liste d'inégalités. On peut facilement faire un coquetier :

Asymptotes d'une fonction :

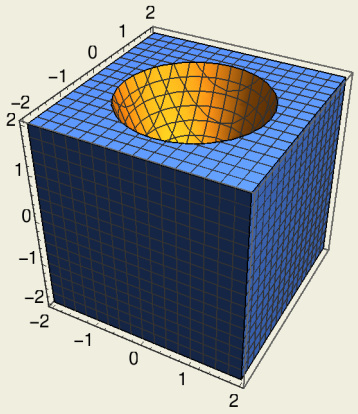
On ajoute les asymptotes horizontales et obliques comme fonctions à coté de la fonction étudiée,
par contre, l'asymptote verticale s'ajoute avec la commande : ExclusionsStyle →Dashed

```
Plot[{(x - 1)/(x - 2), 1}, {x, -10, 10}, ExclusionsStyle → Dashed]
```

tracé de courbes



```
RegionPlot3D[x^2 + y^2 > z, {x, -2, 2}, {y, -2, 2}, {z, -2, 2}, ImageSize → Small]
```

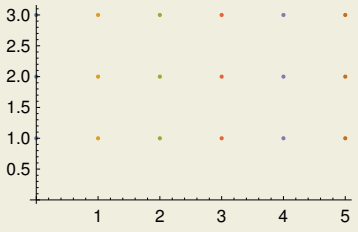


Représenter des points d'une liste

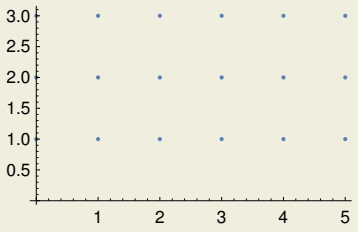
On peut également représenter des points de R^2 ou de R^3 dont les coordonnées sont le contenu d'une liste :

```
t = Table[{m, n}, {m, 0, 5}, {n, 1, 3}]
ListPlot[t, ImageSize → Small]
Flatten[t, 1]
ListPlot[Flatten[t, 1], ImageSize → Small]
```

```
{{{0, 1}, {0, 2}, {0, 3}}, {{1, 1}, {1, 2}, {1, 3}}, {{2, 1}, {2, 2}, {2, 3}},
 {{3, 1}, {3, 2}, {3, 3}}, {{4, 1}, {4, 2}, {4, 3}}, {{5, 1}, {5, 2}, {5, 3}}}
```



```
{{0, 1}, {0, 2}, {0, 3}, {1, 1}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 1}, {2, 2}, {2, 3},
 {3, 1}, {3, 2}, {3, 3}, {4, 1}, {4, 2}, {4, 3}, {5, 1}, {5, 2}, {5, 3}}
```



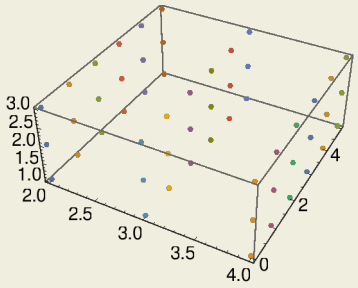
La liste t est une liste de listes, chacune contenant des couples de coordonnées. Pour chaque sous-liste, Mathematica utilise une couleur différente. La liste Flatten[t,1] est une liste de couples de

coordonnées. Mathematica n'utilise donc qu'une seule couleur pour représenter ces points.

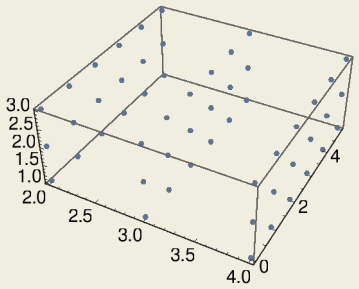
```
t = Table[{l, m, n}, {l, 2, 4}, {m, 0, 5}, {n, 1, 3}]
Flatten[t, 1]
ListPointPlot3D[Flatten[t, 1], ImageSize → Small]
Flatten[t, 2]
ListPointPlot3D[Flatten[t, 2], ImageSize → Small]
```

```
{{{{2, 0, 1}, {2, 0, 2}, {2, 0, 3}}, {{2, 1, 1}, {2, 1, 2}, {2, 1, 3}},
  {{2, 2, 1}, {2, 2, 2}, {2, 2, 3}}, {{2, 3, 1}, {2, 3, 2}, {2, 3, 3}},
  {{2, 4, 1}, {2, 4, 2}, {2, 4, 3}}, {{2, 5, 1}, {2, 5, 2}, {2, 5, 3}}},
 {{{3, 0, 1}, {3, 0, 2}, {3, 0, 3}}, {{3, 1, 1}, {3, 1, 2}, {3, 1, 3}},
  {{3, 2, 1}, {3, 2, 2}, {3, 2, 3}}, {{3, 3, 1}, {3, 3, 2}, {3, 3, 3}},
  {{3, 4, 1}, {3, 4, 2}, {3, 4, 3}}, {{3, 5, 1}, {3, 5, 2}, {3, 5, 3}}},
 {{{4, 0, 1}, {4, 0, 2}, {4, 0, 3}}, {{4, 1, 1}, {4, 1, 2}, {4, 1, 3}},
  {{4, 2, 1}, {4, 2, 2}, {4, 2, 3}}, {{4, 3, 1}, {4, 3, 2}, {4, 3, 3}},
  {{4, 4, 1}, {4, 4, 2}, {4, 4, 3}}, {{4, 5, 1}, {4, 5, 2}, {4, 5, 3}}}}
```

```
{{{2, 0, 1}, {2, 0, 2}, {2, 0, 3}}, {{2, 1, 1}, {2, 1, 2}, {2, 1, 3}},
 {{2, 2, 1}, {2, 2, 2}, {2, 2, 3}}, {{2, 3, 1}, {2, 3, 2}, {2, 3, 3}},
 {{2, 4, 1}, {2, 4, 2}, {2, 4, 3}}, {{2, 5, 1}, {2, 5, 2}, {2, 5, 3}},
 {{3, 0, 1}, {3, 0, 2}, {3, 0, 3}}, {{3, 1, 1}, {3, 1, 2}, {3, 1, 3}},
 {{3, 2, 1}, {3, 2, 2}, {3, 2, 3}}, {{3, 3, 1}, {3, 3, 2}, {3, 3, 3}},
 {{3, 4, 1}, {3, 4, 2}, {3, 4, 3}}, {{3, 5, 1}, {3, 5, 2}, {3, 5, 3}},
 {{4, 0, 1}, {4, 0, 2}, {4, 0, 3}}, {{4, 1, 1}, {4, 1, 2}, {4, 1, 3}},
 {{4, 2, 1}, {4, 2, 2}, {4, 2, 3}}, {{4, 3, 1}, {4, 3, 2}, {4, 3, 3}},
 {{4, 4, 1}, {4, 4, 2}, {4, 4, 3}}, {{4, 5, 1}, {4, 5, 2}, {4, 5, 3}}}
```




```
{{2, 0, 1}, {2, 0, 2}, {2, 0, 3}, {2, 1, 1}, {2, 1, 2}, {2, 1, 3},
 {2, 2, 1}, {2, 2, 2}, {2, 2, 3}, {2, 3, 1}, {2, 3, 2}, {2, 3, 3},
 {2, 4, 1}, {2, 4, 2}, {2, 4, 3}, {2, 5, 1}, {2, 5, 2}, {2, 5, 3}, {3, 0, 1},
 {3, 0, 2}, {3, 0, 3}, {3, 1, 1}, {3, 1, 2}, {3, 1, 3}, {3, 2, 1}, {3, 2, 2},
 {3, 2, 3}, {3, 3, 1}, {3, 3, 2}, {3, 3, 3}, {3, 4, 1}, {3, 4, 2}, {3, 4, 3},
 {3, 5, 1}, {3, 5, 2}, {3, 5, 3}, {4, 0, 1}, {4, 0, 2}, {4, 0, 3}, {4, 1, 1},
 {4, 1, 2}, {4, 1, 3}, {4, 2, 1}, {4, 2, 2}, {4, 2, 3}, {4, 3, 1}, {4, 3, 2},
 {4, 3, 3}, {4, 4, 1}, {4, 4, 2}, {4, 4, 3}, {4, 5, 1}, {4, 5, 2}, {4, 5, 3}}
```



Ici, t est une liste de listes de listes. Pour représenter les points souhaités, on doit descendre d'un niveau (auquel cas, on aura plusieurs couleurs) ou de deux (auquel cas, on aura une seule couleur).

Enfin, mentionnons que la fonction ListPlot3D, appliquée à une liste de triplets ou à une liste de listes de triplets, rend une surface.

```
? ListPlot3D
```

ListPlot3D[*array*] generates a three–dimensional
plot of a surface representing an array of height values.
ListPlot3D[{{x_1, y_1, z_1}, {x_2, y_2, z_2}, …}] generates a plot of the
surface with heights z_i at positions {x_i, y_i}.
ListPlot3D[{*data*$_1$, *data*$_2$, …}] plots the surfaces corresponding to each of the *data*$_i$. ≫

Fonctions définies par morceaux

Utiliser `Mathematica` pour

- créer la fonction :

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x & \text{si } x \geq 0, \\ x^2 & \text{si } x < 0, \end{cases}$$

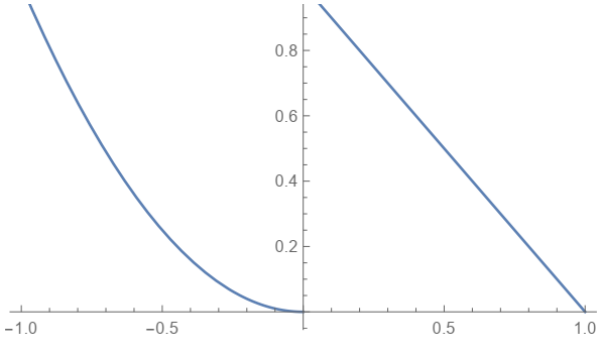
- tracer le graphe de $f(x)$ pour $x \in [-1, 1]$.

Commandes : `x_`, `:=`, `Piecewise`, `Plot`, `Boole`.

```
In[1]:    f[x_] := Piecewise[{{x^2, x < 0}, {1 - x, x ≥ 0}}];
In[2]:    Plot[f[x], {x, -1, 1}]
```

!! On aurait aussi pu utiliser la commande `Boole` (on privilégiera toutefois `Piecewise` par la suite) :

```
In[1]:    f[x_] := (1 - x) Boole[x ≥ 0] + x^2 Boole[x < 0];
```



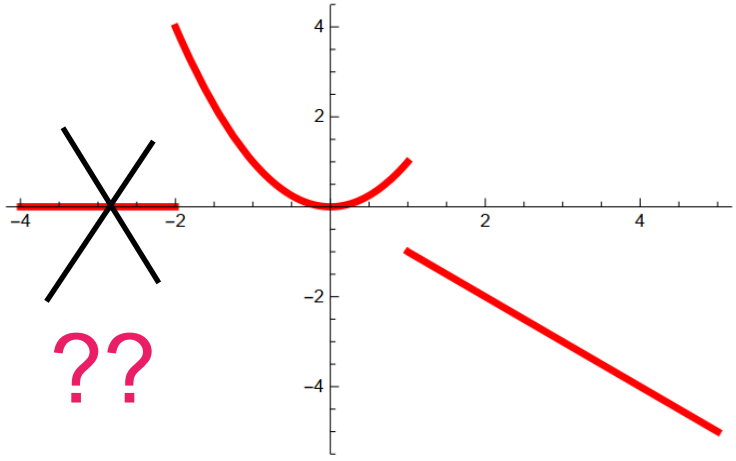
Attention néanmoins si la fonction n'est pas définie sur ℝ, par exemple $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } -2 \le x \le 1, \\ -x & \text{si } x > 1. \end{cases}$

```
f[x_] := Piecewise[{{x^2, -2 ≤ x ≤ 1}, {-x, x > 1}}]
```
fonction par morceaux

```
Map[f, {-3, -2, 4}]
```
applique

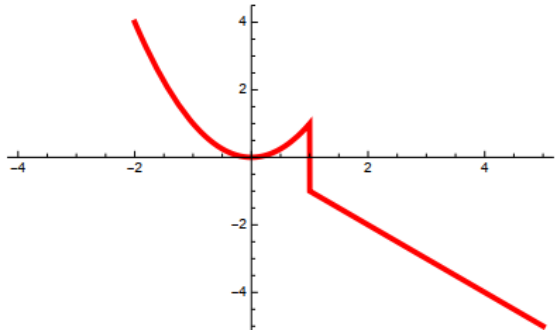
```
Plot[f[x], {x, -4, 5}, PlotStyle → {Red, Thickness[0.01]}]   (* couleur et épaisseur *)
```
tracé de courbes | style de tracé | ro··· | épaisseur

```
{0, 4, -4}
```



On peut aussi utiliser "/;" comme suit:

```
f[x_] := x^2 /; -2 <= x < 1
f[x_] := -x /; x > 1
```



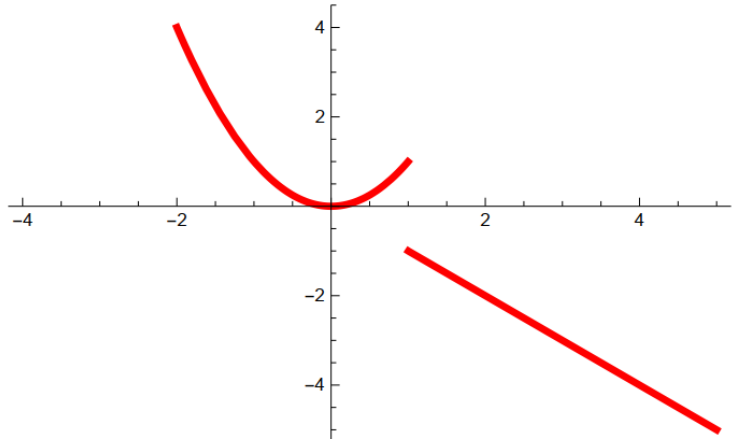
Nous constatons que **Piecewise** attribue par défaut la valeur 0 aux domaine où aucune valeur n'a été spécifiée. Pour y remédier, on y attribue la valeur **Null**:

```
f[x_] := Piecewise[{{x^2, -2 ≤ x ≤ 1}, {-x, x > 1}}, Null]
```
fonction par morceaux | expressi

```
Map[f, {-3, -2, 4}]
```
applique

```
Plot[f[x], {x, -4, 5}, PlotStyle → {Red, Thickness[0.01]}]
```
tracé de courbes | style de tracé | ro··· | épaisseur

```
{Null, 4, -4}
```



Maximum et minimum d'une fonction

On considère la fonction :

$$f(x,y) = 1 - (xy-3)^2, \qquad (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

Utiliser `Mathematica` pour

- déterminer la valeur maximale de $g(x) = f(x,1)$,
- déterminer le réel x qui maximise $g(x)$,
- déterminer la valeur numérique minimale de $h(y) = f(e^{-|y|}, y)$,
- déterminer le réel y qui minimise $h(y)$,
- déterminer la valeur maximale de $f(x,y)$,
- déterminer le couple de réels (x,y) qui maximise $f(x,y)$.

Commandes : `MaxValue`, `ArgMax`, `MinValue`, `Abs`, `//N`, `ArgMin`. Maximize, Minimize, NMaximize, NMinimize.

```
In[1]:=  MaxValue[1 - (x - 3)^2, x]
Out[1]=  1
In[2]:=  ArgMax[1 - (x - 3)^2, x]
Out[2]=  3
In[3]:=  MinValue[1 - (y Exp[-Abs[y]] - 3)^2, y] //N
Out[3]=  -10.3426
In[4]:=  ArgMin[1 - (y Exp[-Abs[y]] - 3)^2, y]
Out[4]=  -1
In[5]:=  MaxValue[1 - (x y - 3)^2, {x, y}]
Out[5]=  1
In[6]:=  ArgMax[1 - (x y - 3)^2, {x, y}]
Out[6]=  {-1, -3}
```

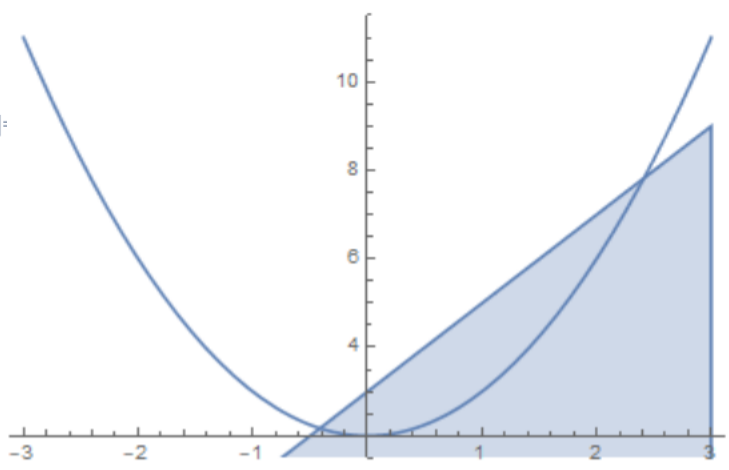
```
Maximize[1 - (x - 3)^2, x]
{1, {x → 3}}

NMinimize[1 - (y * Exp[-Abs[y]] - 3)^2, y]
{-10.3426, {y → -1.}}
```

La commande Show permet de combiner différents types de tracés :

```
In[1]:= Show[{Plot[x^2 + 2, {x, -3, 3}], RegionPlot[2 x > y - 3, {x, -3, 3}, {y, 0, 9}]}]
```

Out[1]=



UNIVERSITÉ MOHAMMED PREMIER
FACULTÉ DES SCIENCES - OUJDA
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

Master Analyse Appliquée et Calcul Scientifique (AACS) - Semestre 2

Calcul Scientifique sous Mathematica

Travaux Pratiques - Énoncés

Complément au polycopié du cours - pages 65 à 72

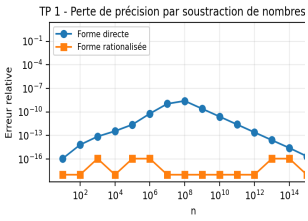
TP 1	Calcul exact, précision numérique et calcul symbolique Exact vs approché, affectation/substitution, simplification, trigonométrie et complexes.
TP 2	Listes, polynômes, récurrences et algèbre linéaire Matrices structurées, spectre, déterminants, récurrences et comportement asymptotique.
TP 3	Analyse symbolique et numérique Sommes et séries, développements, dérivation, intégration et équations différentielles.
TP 4	Visualisation 2D et systèmes dynamiques Plot, ParametricPlot, ContourPlot, RegionPlot, NDSolveValue et Manipulate.
TP 5	Graphiques 3D sous Mathematica Plot3D, BoxRatios, surfaces paramétrées, ParametricPlot3D et Manipulate.
TP 6	Systèmes d'EDO en x et y et diagramme de phase Van der Pol, linéarisation, champ de vecteurs, portrait de phase et cycle limite.
TP 7	Modèle SIR en épidémiologie Seuil épidémique, simulation S-I-R, pic infectieux, diagramme de phase et taille finale.

Consigne générale. Chaque TP doit être rendu sous forme d'un notebook Mathematica structuré : cellules de texte, commandes exécutables, sorties pertinentes et commentaires mathématiques. On attend une justification des résultats, et non une simple copie des sorties du logiciel.

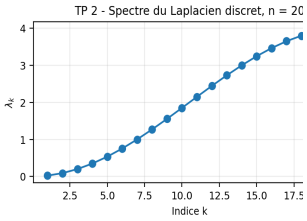
Enseignant : SGHIR AISSA
Faculté des Sciences Oujda - Département de Mathématiques

Aperçu des figures cibles à reproduire sous Mathematica

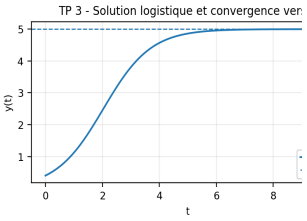
TP 1



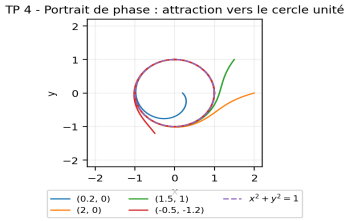
TP 2



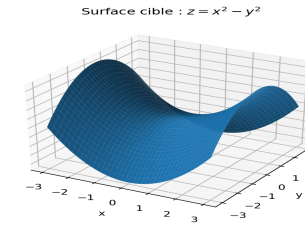
TP 3



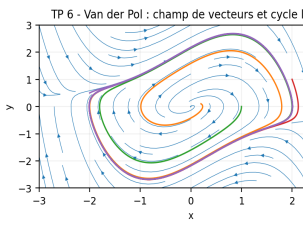
TP 4



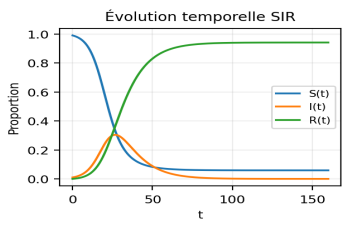
TP 5



TP 6



TP 7



TP 1 - Calcul exact, précision numérique et calcul symbolique

Objectif. Maîtriser la différence entre calcul exact et calcul approché, les affectations, les substitutions et les outils de simplification. Toute comparaison numérique doit être commentée du point de vue de la précision.

A. Calcul exact, approximation et stabilité numérique

```
u = (Sqrt[2] - 1)^20;
v = 1/(Sqrt[2] + 1)^20;
E[n_] := Sqrt[n^2 + n] - n;
```

1. Calculer u et v exactement, puis avec 30 et 80 chiffres significatifs. Vérifier symboliquement l'égalité u=v et expliquer pourquoi une évaluation décimale préalable peut dégrader cette vérification.
2. Évaluer `E[10^8]` et `E[10^16]` en partant d'entiers exacts, puis en introduisant volontairement des nombres machine. Rationaliser l'expression de E(n), comparer les deux formes et identifier la forme numériquement stable.
3. Comparer `Sin[Pi]` et `Sin[N[Pi]]`, puis tester `2.00006 - 2.00005 == 0.00001`. Donner une explication précise des résultats.

B. Affectation, substitution et dépendance des symboles

```
Clear[x, y, z];
x = 2;  y = x^2 + 1;  z := x^2 + 1;
x = 5;
```

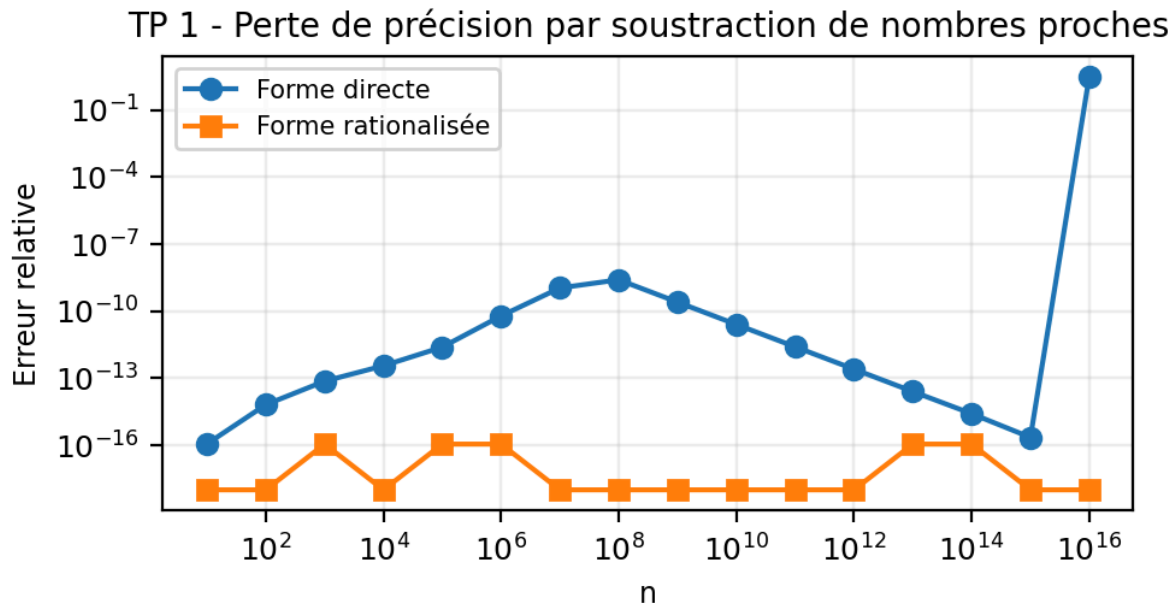
4. Déterminer les valeurs de y et z après la dernière affectation de x. Reprendre l'expérience après `Clear[x,y,z]` et expliquer rigoureusement la différence entre `=`, `:=` et la règle `/.`.
5. Sans affecter globalement x, évaluer puis simplifier $p(x)=x^4-6x^2+1$ en $x=1+\sqrt{2}$. Vérifier le résultat de deux manières différentes.

C. Simplification, trigonométrie et nombres complexes

6. Étudier avec `Simplify` et `FullSimplify` l'expression (1-Cos[2 x])/Sin[x]^2. Refaire le calcul sous l'hypothèse 0<x<Pi et commenter le rôle des hypothèses.
7. Pour $q=(1+I)^8/(2-I)^3$, déterminer exactement partie réelle, partie imaginaire, module et argument. Reconstruire q à partir de sa forme polaire et vérifier l'identité obtenue.
8. Appliquer `TrigExpand`, `TrigReduce` et `FullSimplify` à $(\text{Sin}[x]+\text{Cos}[x])^4$. Comparer les formes produites et préciser laquelle est la plus adaptée à une étude analytique.

Commandes utiles : N, SetPrecision, Simplify, FullSimplify, Clear, ReplaceAll (/.) , Re, Im, Abs, Arg, ComplexExpand, TrigExpand, TrigReduce

Figure cible à reproduire sous Mathematica (aspect indicatif)



TP 2 - Listes, polynômes, récurrences et algèbre linéaire

Objectif. Étudier une matrice structurée issue de la discrétisation unidimensionnelle du Laplacien et relier calcul matriciel, polynôme caractéristique, spectre, récurrence et limite asymptotique.

Problème : matrice tridiagonale du Laplacien discret

Pour $n \geq 1$, on considère la matrice A_n de taille $n \times n$, dont les coefficients diagonaux valent 2, les deux diagonales adjacentes valent -1 et les autres coefficients valent 0.

```
Clear[A, n, i, j];
A[m_] := Table[
  If[i == j, 2, If[Abs[i - j] == 1, -1, 0]],
  {i, 1, m}, {j, 1, m}
];
```

1. Construire A_6 et l'afficher avec `MatrixForm`. Extraire à l'aide de `Part` la sous-matrice obtenue en conservant les lignes et colonnes 2,3,4,5.
2. Calculer `Det[A[6]]` et `Inverse[A[6]]`. Pour $b=(1,\dots,1)^T$, calculer $u=A_6^{-1}b$ et vérifier exactement que $A_6 u = b$.
3. Calculer et factoriser le polynôme caractéristique de A_6. Déterminer ses valeurs propres et vecteurs propres, d'abord exactement puis numériquement.
4. Former la liste $\lambda_k = 2-2\cos(k\pi/(n+1))$, $k=1,\dots,n$, pour $n=6$. Comparer, après tri et évaluation numérique, cette liste à `Eigenvalues[A[6]]`. Conclure.

Déterminants et récurrence

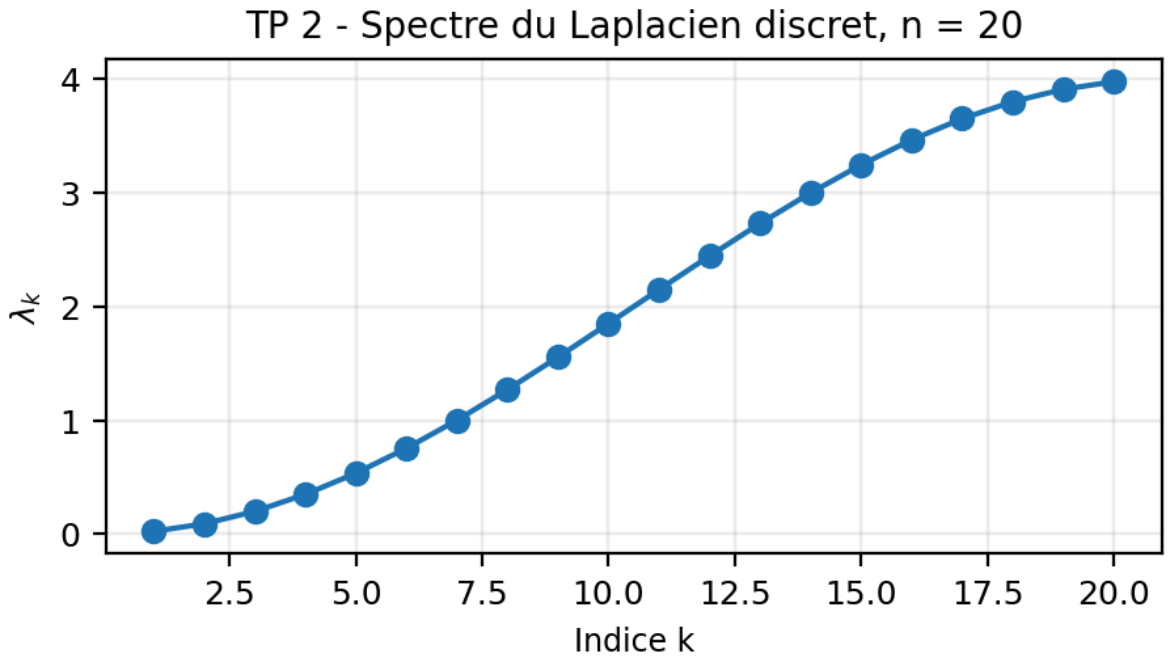
5. Calculer la liste $d_m = \det(A_m)$ pour $m=1,\dots,8$. Vérifier expérimentalement la relation $d_m = 2d_{m-1} - d_{m-2}$, avec $d_0 = 1$ et $d_1 = 2$.
6. Résoudre cette récurrence avec `RSolve`, obtenir une formule fermée de d_m et la confronter aux déterminants calculés directement.

Comportement asymptotique du spectre

7. La plus petite valeur propre est $\lambda_{\min}(n) = 2-2\cos(\pi/(n+1))$. Calculer `Limit[n^2 λmin(n), n -> Infinity]`. Interpréter ce résultat comme une loi d'échelle du Laplacien discret.
8. Pour $n=20$, comparer numériquement $\lambda_{\min}(n)$ à son approximation asymptotique déduite de la question précédente et calculer l'erreur relative.

Commandes utiles : Table, Part, MatrixForm, Det, Inverse, CharacteristicPolynomial, Factor, Eigenvalues, Eigenvectors, Eigensystem, Sort, N, RSolve, Limit

Figure cible à reproduire sous Mathematica (aspect indicatif)



TP 3 - Analyse : séries, dérivation, intégration et équations différentielles

Objectif. Combiner calcul formel et calcul numérique autour d'un paramètre, contrôler les hypothèses de validité et vérifier les résultats par dérivation, substitution ou comparaison numérique.

A. Sommes, séries et développement local

1. Pour a>0, calculer symboliquement $S(a)=\Sigma_{n=1}^{\infty} 1/(n^2+a^2)$. Simplifier le résultat sous l'hypothèse a>0.
2. Pour a=1, comparer la valeur précédente à la somme tronquée jusqu'à n=100, puis n=1000. Calculer dans chaque cas l'erreur absolue et l'erreur relative.
3. Déterminer le développement de Taylor à l'ordre 6 en 0 de Log(1+x)/x. Identifier la singularité apparente, calculer sa limite en 0 et comparer avec le terme constant du développement.

B. Dérivation sous le signe intégral

On pose, pour a>0, $I(a)=\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{Exp}(-a\,x^2)\,dx$.

4. Calculer I(a) avec `Integrate` en indiquant l'hypothèse a>0. Dériver ensuite le résultat obtenu par rapport à a.
5. Calculer directement $J(a)=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2\,\mathrm{Exp}(-a\,x^2)\,dx$ et vérifier symboliquement l'identité I'(a)=-J(a).
6. Pour a=0.7, comparer l'intégrale exacte à une évaluation par `NIntegrate` sur $\mathbb{R}$. Donner au moins 12 chiffres et commenter l'accord numérique.

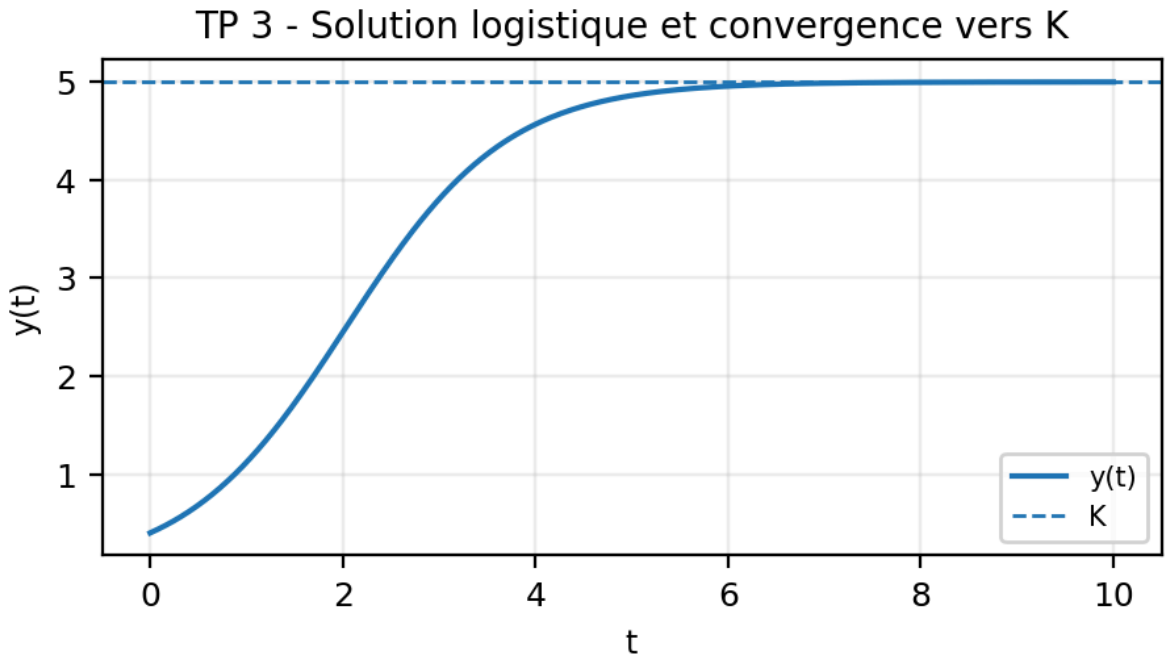
C. Équations différentielles

On considère l'équation logistique $y'(t)=r\,y(t)(1-y(t)/K)$, avec $y(0)=y_0$ et r>0, K>0, $0<y_0<K$.

7. Résoudre symboliquement le problème de Cauchy avec `DSolve` ou `DSolveValue`. Simplifier la solution sous les hypothèses indiquées et vérifier par substitution qu'elle satisfait l'équation et la condition initiale.
8. Prendre r=1.2, K=5, y_0=0.4. Calculer y(10) à partir de la solution exacte et avec `NDSolveValue`. Comparer les deux valeurs et déterminer la limite de y(t) lorsque $t\to+\infty$.

Commandes utiles : Sum, Series, Normal, Limit, D, Integrate, NIntegrate, Assuming, Simplify, FullSimplify, DSolve, DSolveValue, NDSolveValue

Figure cible à reproduire sous Mathematica (aspect indicatif)



TP 4 - Graphiques, visualisation 2D/3D et système dynamique non linéaire

Objectif. Construire des visualisations cohérentes et utiliser Mathematica pour relier trajectoires numériques, géométrie du plan, régions de croissance et bifurcation d'un système dynamique.

Système étudié

Pour un paramètre réel a, on considère le système

```
x'[t] == y[t] + x[t] (a - x[t]^2 - y[t]^2)
y'[t] == -x[t] + y[t] (a - x[t]^2 - y[t]^2)
```

Dans les questions 1 à 5, prendre d'abord a=1.

1. Avec la condition initiale (x(0),y(0))=(2,0.5), obtenir les solutions numériques sur $0 \le t \le 30$ à l'aide de `NDSolveValue`. Tracer x(t) et y(t) sur un même graphique.
2. Tracer la trajectoire dans le plan de phase avec `ParametricPlot`. Superposer, à l'aide de `Show`, le cercle $x^2+y^2=1$ obtenu par `ContourPlot`.
3. Reprendre le tracé de phase pour les quatre conditions initiales (0.2,0), (2,0), (1.5,1), (-0.5,-1.2). Réunir les quatre trajectoires dans une seule figure et décrire le comportement à long terme.

Géométrie radiale et région de croissance

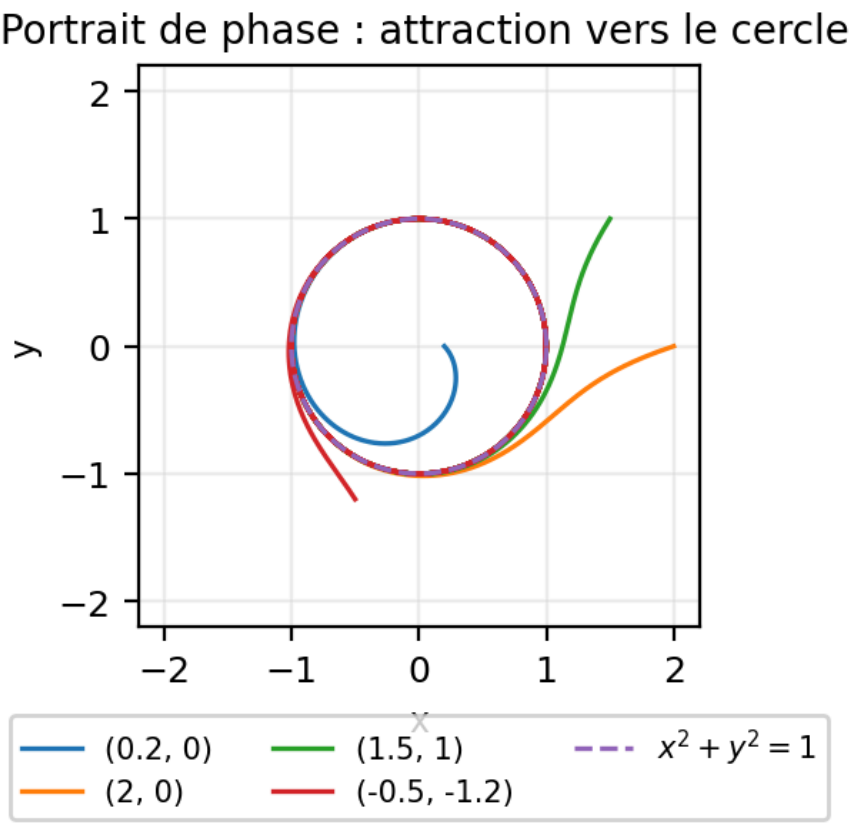
4. Calculer symboliquement $d(x^2+y^2)/dt$ le long du système et factoriser l'expression obtenue. En déduire les régions où la distance à l'origine augmente ou diminue.
5. Représenter avec `RegionPlot` la région du plan où $d(x^2+y^2)/dt>0$ pour a=1, puis superposer sa frontière. Vérifier graphiquement la conclusion de la question 3.

Visualisation 3D et variation du paramètre

6. Pour a=1, représenter en 3D la surface $V(x,y)=(x^2+y^2-1)^2$ sur $[-2,2]\times[-2,2]$. Construire également ses courbes de niveau et expliquer la géométrie de l'ensemble des minima.
7. Créer avec `Manipulate` une interface faisant varier a dans [-1,2] et affichant la trajectoire issue de (1.5,0.3). Pour chaque valeur de a, adapter le temps d'intégration si nécessaire.
8. À partir des graphiques et du calcul radial, formuler puis vérifier numériquement la différence de comportement entre $a \le 0$ et $a>0$. Pour $a>0$, identifier le rayon de l'orbite limite en fonction de a.

Commandes utiles : NDSolveValue, Plot, ParametricPlot, ContourPlot, RegionPlot, Plot3D, Show, Manipulate, Factor, Simplify, PlotRange, AspectRatio

Figure cible à reproduire sous Mathematica (aspect indicatif)



TP 5 - Graphiques 3D sous Mathematica

Objectif. Maîtriser la représentation de surfaces explicites et paramétrées, l'interprétation géométrique des vues 3D, le choix des rapports d'axes et l'animation paramétrique.

A. Surface explicite et géométrie locale

```
f[x_, y_] := x^2 - y^2;
Plot3D[f[x,y], {x,-3,3}, {y,-3,3}]
```

1. Tracer la surface $z=x^2-y^2$ sur [-3,3]×[-3,3]. Refaire le tracé avec `BoxRatios->{1,1,1}` et expliquer précisément l'effet de cette option sur l'interprétation géométrique.
2. Calculer le gradient et la matrice hessienne de f. Déterminer la nature du point critique à l'origine et relier le résultat analytique à la forme observée dans `Plot3D`.
3. Tracer simultanément les surfaces z=f(x,y) et z=1. À l'aide de `ContourPlot`, représenter dans le plan les courbes de niveau f(x,y)=c pour c=-2,-1,0,1,2 et commenter leur géométrie.

B. Surface radiale et comportement à l'origine

4. Considérer g(x,y)=Sin(Sqrt[x^2+y^2])/Sqrt[x^2+y^2]. Calculer la limite en (0,0), définir la valeur manquante par continuité, puis représenter la surface sur [-10,10]^2. Expliquer les oscillations et leur amortissement.
5. Comparer deux choix de `PlotRange` et deux orientations de vue. Justifier laquelle met le mieux en évidence la structure radiale de la surface.

C. Courbes et surfaces paramétrées dans l'espace

6. Tracer l'hélice r(u)=(Cos u, Sin u, u/4), 0≤u≤8 Pi, avec `ParametricPlot3D`. Calculer ||r'(u)|| et déterminer la longueur de l'hélice sur cet intervalle.
7. Construire le cylindre paramétré (Cos u, Sin u, v), 0≤u≤2 Pi, -2≤v≤2. Vérifier que chaque point de la surface satisfait x^2+y^2=1.
8. Créer une animation avec `Manipulate` pour la famille z=a(x^2-y^2), a∈[-2,2]. Décrire ce qui change et ce qui reste invariant lorsque a varie.

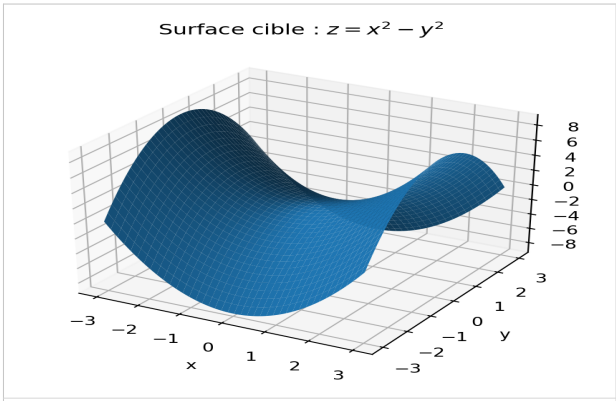


Figure cible 1 : surface explicite avec Plot3D.

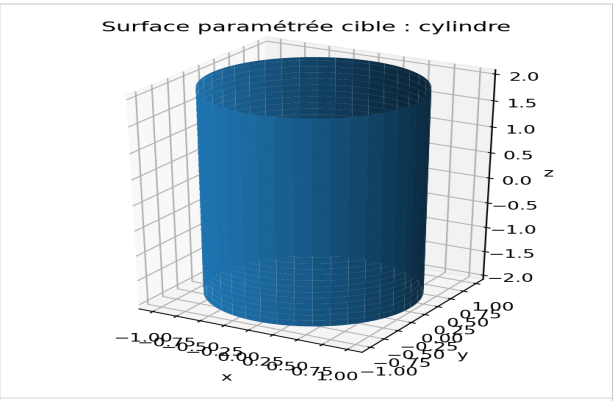


Figure cible 2 : surface paramétrée avec ParametricPlot3D.

Commandes utiles : Plot3D, ParametricPlot3D, ContourPlot, BoxRatios, PlotRange, D, Grad, Limit, Integrate, Manipulate, Show.

TP 6 - Systèmes d'EDO en x et y et diagramme de phase

Objectif. Étudier analytiquement et numériquement un système différentiel plan, classifier l'équilibre par linéarisation, construire le champ de vecteurs et le portrait de phase, puis mettre en évidence un cycle limite.

Système de Van der Pol

On considère, pour $\mu \geq 0$, le système autonome

```
x'[t] == y[t]
y'[t] == mu (1 - x[t]^2) y[t] - x[t]
```

1. Déterminer les points d'équilibre du système. Calculer symboliquement la matrice jacobienne du champ de vecteurs et l'évaluer au point d'équilibre.
2. Calculer les valeurs propres de la matrice jacobienne en fonction de μ. Discuter la nature de l'équilibre pour $\mu=0$, $0<\mu<2$, $\mu=2$ et $\mu>2$. Comparer avec le comportement obtenu numériquement.
3. Pour $\mu=1$, résoudre numériquement sur $0 \leq t \leq 40$ avec la condition initiale $(x(0),y(0))=(2,0)$. Tracer séparément $x(t)$ et $y(t)$, puis tracer la trajectoire $(x(t),y(t))$ avec `ParametricPlot`.

Champ de vecteurs et portrait de phase

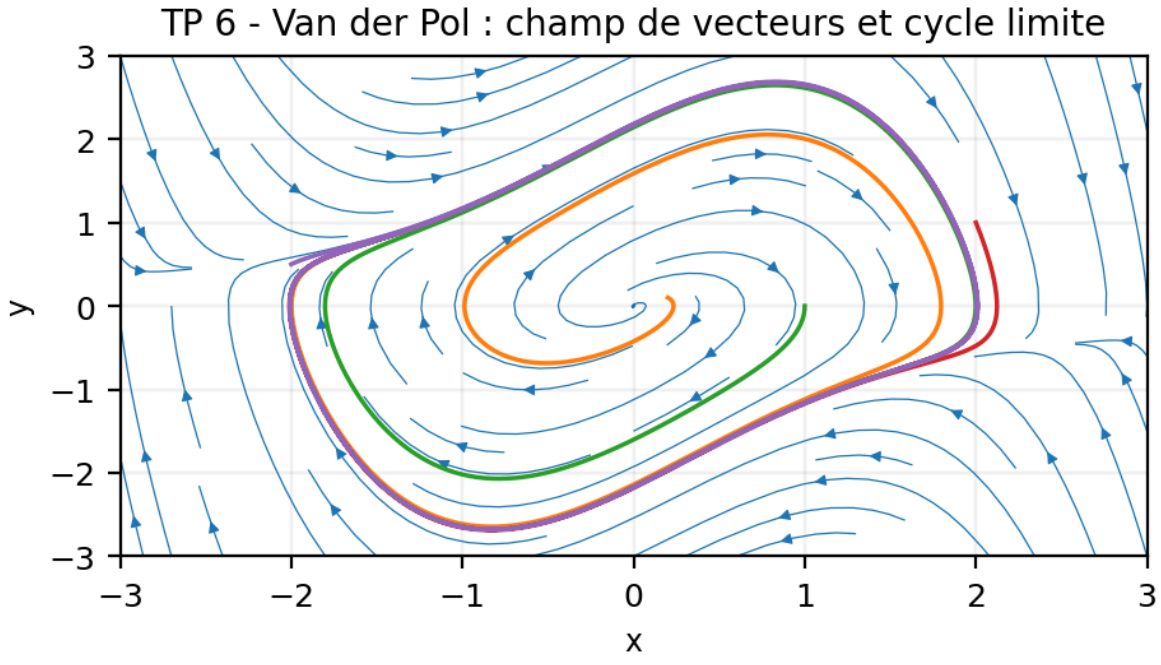
4. Tracer avec `StreamPlot` le champ de vecteurs dans le carré $[-3,3]\times[-4,4]$ pour $\mu=1$. Superposer au champ les trajectoires issues de plusieurs conditions initiales situées à l'intérieur et à l'extérieur du cycle limite.
5. Construire un seul graphique de phase comportant les trajectoires issues de (0.2,0), (1,0), (2,0), (3,1) et (-2,-2). Décrire numériquement l'attractivité du cycle limite et estimer son amplitude maximale en x.
6. Pour $\mu \in \{0.2,1,3\}$, répéter la simulation et comparer la forme du cycle limite, la vitesse de convergence et l'allure temporelle de $x(t)$. Relier les observations au terme d'amortissement non linéaire.

Analyse qualitative et paramétrique

7. Poser $V(x,y)=x^2+y^2$. Calculer symboliquement dV/dt le long des trajectoires. Étudier son signe et expliquer pourquoi ce calcul ne suffit pas, à lui seul, à démontrer l'existence du cycle limite.
8. Créer avec `Manipulate` un portrait de phase interactif faisant varier μ de 0 à 4. Le graphique doit contenir le champ de vecteurs et une trajectoire numérique. Formuler une synthèse mathématique des régimes observés.

Commandes utiles : Clear, Solve, D, Eigenvalues, NDSolveValue, Plot, ParametricPlot, StreamPlot, Show, Table, MaxValue, Manipulate, Simplify

Figure cible à reproduire sous Mathematica (aspect indicatif)



TP 7 - Modèle SIR en épidémiologie sous Mathematica

Objectif. Étudier un modèle compartimental non linéaire, vérifier ses invariants, analyser le seuil épidémique, simuler les courbes S-I-R et exploiter le plan de phase pour interpréter le pic infectieux et la taille finale de l'épidémie.

Modèle déterministe SIR

Dans une population fermée de taille N, on considère

```
S'[t] == -beta S[t] I[t]/N
I'[t] ==  beta S[t] I[t]/N - gamma I[t]
R'[t] ==  gamma I[t]
```

avec S(0)=S0, I(0)=I0>0, R(0)=0 et S0+I0=N.

1. Montrer symboliquement que S(t)+I(t)+R(t) est constant le long des solutions. Vérifier numériquement cette conservation après résolution par `NDSolveValue`.
2. Déterminer les équilibres du système. À partir de l'équation vérifiée par I, établir la condition de croissance initiale de l'infection et identifier le nombre de reproduction initial $R_0=\beta S0/(\gamma N)$.

Simulation et seuil épidémique

3. Prendre N=10^6, I0=10, $\gamma=1/7$ et choisir β de sorte que $R_0=2.5$. Simuler sur 160 jours. Tracer S(t), I(t) et R(t) sur une même figure avec légende et axes correctement nommés.
4. Déterminer numériquement la date du pic infectieux et la valeur maximale de I(t). Vérifier au voisinage du pic la relation théorique $S(t^*)\approx\gamma N/\beta$.
5. Comparer les trajectoires obtenues pour $R_0=0.8, 1.2, 2.5, 4$ en conservant γ, N et I0. Représenter sur un même graphique les quatre courbes I(t) et commenter l'effet de R_0 sur le pic et sa date.

Diagramme de phase et taille finale

6. Éliminer formellement le temps entre les équations de S et I afin d'obtenir dI/dS. Intégrer cette relation et montrer que les trajectoires du plan (S,I) satisfont une relation implicite. Vérifier cette relation numériquement sur une trajectoire.
7. Tracer le diagramme de phase (S(t),I(t)) et superposer la droite seuil $S=\gamma N/\beta$. Localiser graphiquement le point du pic infectieux.
8. La relation de taille finale peut s'écrire, avec R(0)=0, $\log(S_\infty/S0)=-R_0(1-S_\infty/N)$ dans l'approximation $S0\approx N$. Résoudre cette équation avec `FindRoot`, comparer S_∞ à la valeur numérique issue de la simulation et calculer la proportion totale infectée.

Commandes utiles : NDSolveValue, Plot, ParametricPlot, Solve, Reduce, D, Simplify, FindMaximum, FindRoot, Table, Show, PlotLegends

Figures cibles à reproduire sous Mathematica (aspect indicatif)

